

Der Einfluß gelber und schwarzer Umgebung der Larve auf die Fleckenzeichnung des Vollmolches von *Salamandra maculosa* Laur. forma *typica*

(zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. V).

Von

Hans Przibram

(unter Mitwirkung von Jan Dembowski).

(Aus der biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [zoologische Abteilung].¹⁾)

Mit Tafel III—V.

(Eingegangen am 10. Juli 1920.)

Inhaltsübersicht.		Seite
I.	Einleitung: Zweck der vorliegenden Abhandlung	109
II.	Eigene Versuche	110
	1. Anordnung der Versuche über den Einfluß gelber und schwarzer Umgebung bei hoher Lichtintensität	110
	2. A. Resultate des Versuches mit Larven aus Mutter A.	112
	B. Resultate des Versuches mit Larven aus Mutter B.	113
	3. Weiterzucht von Vollmolchen in farbiger Umgebung	114
	A. Weiterzucht von Vollmolchen auf Gelb	114
	B. Weiterzucht von Vollmolchen auf Schwarz	115
	4. Schlüsse aus den eigenen Versuchen	116
III.	Versuche von J. Dembowski	118
	1. Anordnung der Versuche mit verschiedenen Lichtintensitäten, Finsternis und Blendung	118
	2. Resultate der Versuche	120
IV.	Besprechung der Arbeit von Herbst über den Einfluß gelber und schwarzer Umgebung auf <i>Salamandra maculosa</i> forma <i>taeniata</i>	123
	1. Versuchsmethode	123
	2. Versuchsergebnisse	124
	3. Herbsts Kritik an Kammerers Versuchen	126
	4. Vergleich der Resultate von Kammerer, Herbst und anderen Autoren	127
	5. Kritik der Einwendungen von Herbst	127
	6. Unbewußte Bestätigungen Kammererscher Angaben durch Herbst	135
	7. Mängel der Herbstschen Arbeit	137
	8. Deutung Herbstscher Resultate als Fehlschlüsse infolge abwei- chender Bedingungen	139
V.	Ausblick auf eine chemische Erklärung der Salamanderfarbanpassung	141
VI.	Zusammenfassung	142
VII.	Literaturverzeichnis	143
VIII.	Tafelerklärung	144

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit unter gleichlautendem Titel erschien im Aka-
demischen Anzeiger der Akad. Wiss. Wien, Nr. 14, 1920.

I. Einleitung.

Zweck der vorliegenden Abhandlung.

Zu den eigenartigsten Erscheinungen unserer heimischen Tierwelt gehört der gefleckte Erdmolch oder Feuersalamander, *Salamandra maculosa* Laur. Nicht nur zeichnet er sich unter allen Lurchen durch eine grell gelb und schwarze Färbung aus, sondern diese Farben sind auch bei der im Wienerwalde vorkommenden *forma typica* unsymmetrisch und wie es den Anschein hat in verschiedenen Individuen ganz planlos über den Körper hin verteilt. Weniger ausgesprochen ist diese Asymmetrie bei der an anderen Orten, z. B. in Westphalen, vorkommenden *forma taeniata*, bei welcher entweder zwei Längsreihen mehr minder regelmäßig auf beide Körperseiten verteilte gelbe Flecke oder aus diesen zusammengeflossene gelbe Längsstreifen vorhanden sind. Diese beiden Formen *typica* und *taeniata* wurden früher als gegebene konstante Unterarten betrachtet, über deren Zusammenhang man sich weiter keine Gedanken machte, wie man auch über die Ursachen der verschiedenen Ausbreitung des Gelb und Schwarz an den einzelnen Exemplaren sich keine Vorstellung gemacht hatte, sondern bloß in irgendeiner Art angeboren ansah.

Erst Paul Kammerer hat Veränderungen an der Zeichnung der Individuen beobachtet, die er auf den Einfluß der Umgebung bezog (1904) und zum Ausgangspunkte ausgedehnter Experimentaluntersuchungen an unserer Anstalt gemacht, deren Ergebnisse ausführlich 1913 publiziert worden sind.

Die von Kammerer an den metamorphosierten Salamandern beobachteten Veränderungen gingen langsam vor sich, so daß erst im Laufe mehrerer Jahre eine deutliche Verschiedenheit auf gelbem oder schwarzem Grunde gehaltener Vollmolche erzielt wurde. Diese lange Versuchsdauer erschien mir für die Nachprüfung der Ergebnisse ungünstig, da wenige Forscher sich mit langer Versuchsdauer befreunden und auch in dem Schwanken der Beleuchtungsumstände eine gewisse Gefahr für die sichere Reproduktion des Resultates liegen konnte. Um zu einer rascheren und sichereren Versuchsmethode zu gelangen, den Ausgangspunkt Kammerers zu demonstrieren — »daß sich das Farbkleid des Salamanders überhaupt durch die Farbe der Umgebung beeinflussen läßt« (Zitat aus Herbst 1919, S. 4) — habe ich Kammerer und mehreren anderen 1911 an unserer Anstalt tätigen jungen Forschern (Megušar, Šečerov, Frisch) vorgeschlagen, nicht erst die metamorphosierten Salamander, sondern schon die frischabgesetzten oder aus dem Muttertiere befreiten Larven der farbigen Umgebung auszusetzen. Zugleich stellte ich auch selbst einige solche Versuche auf, über die zu berichten ein Zweck der vorliegenden Arbeit ist; auf die

Resultate der anderen genannten Experimentatoren wird auch an passender Stelle hingewiesen werden. Verschiedene Umstände haben die Fortführung dieser Versuche in größerem Umfange bisher verhindert, welche während des Weltkrieges mehrfach wieder aufgenommen, so 1916—1918 in Gemeinschaft mit Jan Dembowski, aber nicht zum gewünschten Abschluß gebracht werden konnten. Kammerer (1919) selbst kam erst im Vorjahre wieder dazu, sich mit Salamander- Versuchen zu beschäftigen. Allein in neuester Zeit ist von dem hochgeschätzten Experimentalzoologen Curt Herbst eine einschlägige Arbeit erschienen, die nunmehr genügendes Belegmaterial bietet, um völlig sichere Folgerungen zu ziehen. Allerdings glaubt Herbst, daß seine Versuchsergebnisse in schroffem Gegensatz zu Kammerers Angaben stehen. Es ist nun der weitere Zweck meiner Ausführungen die fast vollständige Übereinstimmung der Ergebnisse von Herbst, Kammerer und den anderen Forschern aus seiner eigenen Arbeit nachzuweisen. Wenn ich dabei vielleicht manchesmal etwas scharf auftrete, so hoffe ich, daß Herbst dies nicht als einen unerlaubten Vorgang betrachten wird, da er ja selbst mit Kammerer nicht anders umgegangen ist und dies mir Veranlassung geben mußte, die an unserer Anstalt durchgeführten Versuche gegen voreilige Beschuldigungen in Schutz zu nehmen. Ich möchte dabei ausdrücklich bemerken, daß es mir nicht einfällt, für die Ansichten Kammerers in bezug auf Vererbung mich verantwortlich zu halten. Ich habe stets auf dem Standpunkte gestanden, daß jeder Forscher das Recht hat seine eigenen Ideen und Deutungen vorzubringen, auch wenn er an einem Institute arbeitet, dessen Vorstand anderer Meinung ist. So sind öfters in den Publikationen der biologischen Versuchsanstalt über dieselbe Frage verschiedene Ansichten vertreten. Auf eine strenge Trennung der beobachteten Tatsachen von den daraus gezogenen Schlüssen habe ich aber überall gesehen, sowohl bei meiner eigenen als auch bei den Arbeiten, die mir zur Publikation in unseren Archivheften übergeben worden sind. Deutungen und Ansichten können durch kritische Erörterungen als irrig nachgewiesen werden; die experimentell beobachteten Erscheinungen selbst können aber bloß durch Nachprüfung der Versuche bestätigt oder nicht bestätigt werden. Möchten auch manche andere diese Prinzipien befolgen: viel unnützer Streit könnte dann vermieden und viel Arbeitskraft Nützlicherem zugewendet werden!

II. Eigene Versuche.

1. Anordnung der Versuche über den Einfluß gelber und schwarzer Umgebung bei hoher Lichtintensität.

Um mit möglichst gleichförmigem Materiale zu arbeiten und dabei recht viele Larven gleichzeitig aufstellen zu können, wurden hoch-

trächtige Salamanderweibchen aus dem Wienerwalde geöffnet und die entnommenen Embryonen ein und desselben Weibchens auf die Zuchtgläser je eines Versuches verteilt. Würde man nämlich das natürliche Absetzen der Larven erwarten wollen, so könnte man öfters den Versuch nicht an einem einzigen Tage aufstellen, indem nicht immer alle Larven im Laufe desselben Tages geboren werden. Außerdem gehen viele Larven in der letzten Zeit der Schwangerschaft in der Natur zugrunde (vgl. Kammerer 1904), wodurch das Versuchsmaterial sich in unerwünschter Weise verringern würde. Die Behälter waren weithalsige Einsiedegläser (vgl. Przibram 1913, S. 22 und Abb. 14b) von 2 l Inhalt, in deren jedes nicht mehr als 6 Larven hineinkamen. Bei den als »schwarze Umgebung« bezeichneten Gläsern waren die Wände bis über halbe Höhe mit mattem schwarzen Papiere außen belegt und auf ebensolches Papier wurden die Behälter aufgestellt. Analog erfolgte die Verwendung gelben Papierses für die »gelben« Gläser. Da solcherart die in schwarzer und gelber Umgebung gehaltenen Larven nur mit dem Glase, nicht aber mit dem Farbpapiere in Berührung kamen, war jeder andere verschiedene Einfluß als der des Lichtes (und der hierdurch eventuell mitveränderten Temperatur, die praktisch vernachlässigt werden kann) ausgeschlossen. Als Kontrollen dienten weiße Porzellanschalen, deren Boden mit kleinen Kieselsteinen (Flußriesel) bedeckt war. So erhielten die eingesenkten Zuchtgläser vom Boden her das von hellgelben, weißlichen und dunklen Steinchen reflektierte Licht, während von den Wänden des Porzellangefäßes noch etwas weißes hineingeworfen, endlich von den oberen durchsichtig gelassenen Glasteilen viel gemischtes Licht einfiel, so daß die Lichtintensität gewiß höher war als bei den ganz schwarz oder auch gelb umhüllten Wandungen. Bei diesen Kontrollen sollte nicht der Einfluß einer bestimmten Umgebungsfarbe, sondern eine möglichste Übereinstimmung mit den Freilichtverhältnissen angestrebt werden, deren Gelingen, wie wir an den Resultaten sehen werden, auch in der Beibehaltung der natürlichen Färbung seitens der Kontrolltiere zum Ausdruck kommt. Die höhere Lichtintensität der Kontrollbehälter war keine beabsichtigte, erwies sich aber zur Entscheidung der Frage, ob eine beobachtete Einwirkung gelber Umgebung auf höhere Lichtintensität gegenüber schwarzer beruht, als günstig.

Die Gefäße wurden zur Hälfte mit Hochquellenwasser gefüllt. Sobald sich an den Larven durch beginnende Reduktion der Kiemen und das Auftreten gelber Flecke die Metamorphose ankündigte, wurden die Gläser unter leichter Schrägstellung derart entleert, daß bloß ein Teil des Bodens mit Wasser bedeckt blieb, der andere aber den verwandelten Tieren zum »Landaufenthalte« dienen konnte. Das Wasser wurde stets durch Abhebern und langsames Nachfüllen gewechselt,

sobald es trüb zu werden anfang. Als Futter der Larven diente *Tubifex*; den Vollmolchen wurden auch Mehlwürmer und Lumbriziden gereicht. Den verwandelten Salamandern war in allen Behältern ein kleiner Moospolster als Ruheplatz zugewiesen.

Die beiden durchgeführten Versuchsreihen sind am 31. Oktober 1911 aufgestellt und vor Ende 1913 abgeschlossen worden. Aufstellungsort war derselbe Raum, in welchem auch Kammerers Versuche in früheren Jahren aufgestellt gewesen waren, nämlich der sogenannte kalte Terrariengang der biologischen Versuchsanstalt (vgl. Przibram 1910, Abb. 9, Raum 20b und Tafel VIII, Abb. 22). Um auch die nämliche Belichtung einzuhalten, wurde die gleiche Entfernung von den Oberlichtern eingehalten. Die Kontrolle der Versuchsergebnisse erfolgte in der Art, daß die Flecken des eben verwandelten Molches in ein vielfältigtes Schema mit Bleistift eingetragen wurden. Diese Registrierung wurde bei Molchen, die über die Metamorphose hinaus gehalten wurden, wiederholt. Jeder Molch, der sich verwandelte, erhielt eine fortlaufende Nummer. Die Zuchtgläser waren mit dem Buchstaben der Mutter (A oder B) und 1 bis 3 für schwarze, 4 bis 6 für gelbe, 7 bis 8 für neutrale Umgebung bezeichnet. Die Verwandlungsdaten sind in der beigegebenen Tafelerklärung notiert, in welchen A Provenienz der Larven aus Mutter A, B aus Mutter B bedeutet und die Indizes sich auf die Bezeichnung der Umgebung beziehen. In den Abbildungen (Tafel III und IV) ist eine analoge Beschriftung der Mütter angewendet; die fortlaufenden Verwandlungsdaten sind mit Nr. bezeichnet und die auf gleichem Untergrunde gehaltenen Tiere jeweils durch eine gleiche Umrahmungslinie eingeschlossen: eine stark ausgezogene bedeutet schwarze, eine unterbrochene gelbe und eine schwach ausgezogene neutralen Untergrund. Alle Salamander dieser beiden Tafeln befinden sich auf demselben Stadium, jenem der soeben vollzogenen Metamorphose; hingegen sind sie verschieden alt, nämlich um so älter, je höher die mit Nr. bezeichnete Einreihungszahl ist. Außer diesen Abbildungen sind dann noch solche von jenen Molchen auf einer Tafel C vereinigt, welche auch weiterhin beobachtet wurden. Hier beziehen sich mehrere Abbildungen, die mit derselben »Nr.«-Zahl versehen sind, auf dasselbe Individuum zu verschiedenen Lebenszeiten.

2. Resultate eigener Versuche.

A. Zur ersten Versuchsreihe dienten die Jungen einer Salamander-mutter, die relativ wenig gelb besaß (Abb. A). Es fanden sich bei der Laparotomie 38 Larven vor, welche wahllos auf 7 Gläser verteilt wurden und zwar erhielten 3 Gläser mit schwarzer Umhüllung und 3 Gläser mit gelber Umhüllung je 6 Larven, während die noch verbleibenden 2 Larven in ein Kontrollgefäß gegeben wurden. Bis zur

Verwandlung konnten 27 Larven aufgezogen werden und zwar 15 in schwarzer, 11 in gelber Umgebung und 1 Larve der Kontrolle; die übrigen gingen noch als Larven ein, ehe die Zeichnung des Vollmolches deutlich geworden war. Da somit $\frac{2}{3}$ aller Larven das Vollmolch stadium erreichten, so werden allfällige Zeichnungsunterschiede in den verschiedenen Umgebungsfarben nicht auf eine destruktive Selektion durch diese zurückzuführen sein. Vergleichen wir zunächst das Kontroll-exemplar Nr. 12 aus Behälter A₇ mit dem Muttertiere, so ist die Zeichnung am Kopfe recht ähnlich, hingegen finden sich auf dem Rücken mehr, dafür kleinere gelbe Flecke, als an der Mutter. Es ist zu beachten, daß natürlich Mutter und Kind zur Zeit der Abbildung ganz andere Altersstufen aufweisen: trotzdem ist das allgemeine Verhältnis zwischen gelben Flecken und schwarzer Grundfarbe in bezug auf die Arealgröße kein stark verschiedenes.

Betrachten wir nun die Vollmolche, welche als Larven in schwarzer Umgebung gelebt hatten (Tafel III schwarzumrandete Gruppe), so haben sie durchwegs weniger Gelb als das Kontrolltier und auch als die Mutter. Die Reduktion des Gelb drückt sich meist sowohl in Anzahl als auch Größe der gelben Flecken, manchmal bloß in einer dieser Beziehungen aus.

Die aus gelber Umgebung stammenden Vollmolche weisen in der Mehrzahl (Tafel III unterbrochenumrandete Gruppe) eine weit über das Gelb der Kontrolle oder der Mutter hinausgehende Zunahme der gelben Flecken auf, namentlich was die Größe anlangt, während ihre Anzahl durch Verschmelzung mehrerer zu größeren Komplexen vermindert sein kann.

Nur in drei Fällen sind die in gelber Umgebung aufgezogenen Tiere nur unbedeutend gelber (Nr. 24 aus A₅) oder gar nicht gelber (Nr. 18 aus A₅) oder endlich sogar wesentlich weniger gelb (Nr. 43 aus A₆) als die Kontrolle.

Wir kommen bei Besprechung der Weiterzucht als Vollmolche noch auf diese Fälle zurück.

Dieser erste Versuch hat also zweifellos im Ganzen gelbere Vollmolche nach gelber Umgebung der Larven, schwärzere nach schwarzer im Vergleiche zur Kontrolle und zur Mutter geliefert.

B. Da weder das Aussehen der Mutter zur Zeit ihrer Verwandlung, noch die Färbung des Vaters oder sonstiger Aszendenz bekannt war, so könnten immerhin noch Zweifel an der allgemeinen Bedeutung des Versuches A bestehen, zumal bloß ein Kontrolltier am Leben blieb. Der Versuch B beseitigt den letzteren Mangel. In der Mutter B hatten sich 44 Embryonen vorgefunden, von denen wieder je 6 in Zuchtgläser B₁—B₃ mit schwarzer, B₄—B₆ mit gelber Papierumhüllung kamen; ferner 6 in den Kontrollbehälter B₇ und die restlichen 2 in

einen zweiten Kontrollbehälter B₈. Zu Vollmolchen entwickelten sich in schwarzer Umgebung 6, in gelber 7 und in der Kontrolle 6 Exemplare. Das numerische Aufzuchtergebnis war hier viel weniger günstig als in A; aber das Ergebnis des Versuches A schließt von vornherein aus, daß ein analoges Resultat hier auf destruktiver Selektion beruhe. Die Kontrollen (Tafel IV nicht umrandete Gruppe) haben sämtlich weniger gelb als die Mutter, bei der eine Reihe von Rückenflecken zu einem E-förmigen Rückenstreifen zusammengefloßen sind, dafür sind noch mehr einzelne Fleckchen vorhanden.

Die »Schwarz«-tiere (schwarz umrandet) haben entschieden weniger gelb als die Kontrollen und infolgedessen noch viel weniger gelb als die Mutter; sie sind aber in der Regel von kleinen gelben Punkten und Fleckchen übersät (Herbst 1919 hat dies »bespritzt« genannt). Bei einem Molche (Nr. 45 aus B₁), dessen Verwandlung nicht beobachtet und der deshalb nicht gleich gezeichnet worden ist, erscheinen die Flecken der Anzahl nach bedeutend vermindert, dafür aber vergrößert und zweireihig angeordnet; im Verhältnis zur Mutter ist weniger gelb vorhanden, im Vergleiche zu den Kontrollen ist dies aber zweifelhaft. Auch auf dieses Tier komme ich bei Besprechung der Weiterzucht zurück.

Die »Gelb«-tiere (unterbrochen umrandet) haben entschieden mehr gelb als die Kontrollen und meist auch mehr als die Mutter. Die Zunahme kann sowohl in Vermehrung der Flecken als in Verschmelzung zu größeren bestehen. Die E-förmige Rückenzeichnung der Mutter ist nirgends aufgetreten. Bei einem Exemplare (Nr. 23 aus B₀) erscheint es fraglich, ob trotz der viel zahlreicheren gelben Punkte das Verhältnis von gelb und schwarz gegenüber den Kontrollen verschoben worden ist, da größere Flecke ganz fehlen, und auch keine Zusammenfließungen zu sehen sind.

Im allgemeinen bestätigt aber der zweite Versuch, daß schwarze Umgebung der Larven eine Vermehrung des schwarzen, gelbe eine solche des gelben Areales auf der Oberseite der Vollmolche gegenüber Kontrolltieren desselben Wurfes mit sich bringt.

3. Resultate der Weiterhaltung einzelner Vollmolche in farbiger Umgebung.

A. Da es ursprünglich bei den vorhin geschilderten Versuchen nicht beabsichtigt war, die Einwirkung farbiger Umgebung auf bereits verwandelte Salamander zu verfolgen, so wurden die meisten Versuchstiere gleich nach der Metamorphose konserviert. Erst als bei der Verwandlung ausnahmsweise ein schwärzeres Exemplar aus der gelben Umgebung (Nr. 43 aus A₀) auftrat, ließ ich es am Leben, da der Verdacht vorlag, es könnte die Farbausbildung des Vollmolchkleides

auch nicht annähernd vollendet sein. Zum Vergleiche wurden dann auch die später sich verwandelnden (Nr. 44 bis 46) noch über die Metamorphose hinaus beobachtet und von Zeit zu Zeit gezeichnet. Davon gehört Nr. 44 aus A₄ ebenfalls der Gelbreihe, hingegen Nr. 45, sowie Nr. 46, beide aus B₄, der Schwarzreihe an. Die metamorphosierten Molche verblieben in denselben Umgebungsfarben, denen sie als Larven ausgesetzt gewesen waren.

Nr. 43 (aus A₆) wies ein halbes Jahr nach der Metamorphose eine sehr bedeutende Zunahme der gelben Farbe auf, welche sich in wenige, große Flecken konzentriert hatte (Taf. V, 43 α). Bei dem Tode des Molches, der $\frac{5}{4}$ Jahre nach der Metamorphose eintrat, war eine weitere Vermehrung des Gelb zu konstatieren (43 β): namentlich war der Parotidenfleck der rechten Seite, der noch bei der früheren Registrierung vielfach ausgezackt erschien, zu einem ganzrandigen längeren Streifen ausgewachsen und der zweite Rückenfleck hatte sich fast ums Doppelte vergrößert. Während das Exemplar, wie erwähnt, bei der Metamorphose viel weniger Gelb aufgewiesen hatte als Kontrolltier und Mutter, zeigte es jetzt verhältnismäßig viel mehr Gelb als das Kontrolltier, aber selbst etwas mehr gelb als das Muttertier. Wollte man also einwenden, daß ein Vergleich mit dem Kontrolltier nicht zulässig sei, weil dieses nicht auf dem späteren Stadium beobachtet wurde, und vielleicht auch noch mehr gelb entwickelt hätte, so kann darauf hingewiesen werden, daß auch die Mutter — welche auf viel späterer Altersstufe gezeichnet ist —, bereits von unserem auf gelbem Grunde weitergehaltenen Jungen, das bei der Metamorphose in der Gelbentwicklung abnorm zurückgeblieben war, überholt worden ist.

Nr. 44 (aus A₄) ist ein bereits bei der Metamorphose die Kontrolle und die Mutter an gelb übertreffendes Exemplar der Gelbzucht. Es wurde am Todestage des vorigen konserviert, also in gleichem Alter. Auch hier ist eine Zunahme des Gelb zu konstatieren, welche aber lange nicht so auffallend ist, als beim vorigen Tiere, obzwar der Salamander im Vergleiche zur Kontrolle und Mutter mehr gelbes Areal zeigt als Nr. 43. Die Zunahme des Gelb beruht auf der Vergrößerung der Flecken, die teilweise miteinander verschmelzen, so daß deren Anzahl verringert ist. Auf dem Rücken zwischen Kopf und Schwanzwurzel sind anstatt 11 nur mehr 8 zu zählen (Taf. V, 44 β).

B. Der an beiden weitergezogenen Exemplaren aus der Gelbzucht beobachteten Vermehrung des gelben Areales steht in ganz analoger Weise dessen Verminderung bei Vollmolchen, welche weiter auf schwarz gehalten wurden, gegenüber.

Nr. 45 (aus B₁) war bei der Verwandlung für die schwarze Umgebung ungewöhnlich stark gelb und diese Färbung blieb über die nächsten 2 Monate (Taf. V, 45 α) fast unverändert. Nach $\frac{3}{4}$ Jahren

jedoch (Taf. V, 45 β) sind die Flecken im Abschmelzen begriffen; der früher mit dem Augenflecke zusammenhängende rechte Parotidenfleck hat seine Verbindung gelöst und dieser Komplex zerfällt weiter; der erste auf dem Rumpfe nahe dem Halse stehende Fleck ist auf halbe Größe reduziert; auch die meisten anderen haben an Größe abgenommen. Das Tier hat nun gegenüber den meisten Kontrollen und jedenfalls der Mutter weniger Gelb.

Nr. 46 (aus B₁) war bei der Metamorphose schon nicht sehr gelb, aber viele seiner Zeichnungselemente hingen durch gelbe Verbindungslinien miteinander zusammen. Nach 2 Monaten (Taf. V, 46 α) waren die Verbindungen im Durchreißen; von den verstreuten gelben Punkten hatten sich aber viele zu größeren gelben Flecken vereinigt. Als $\frac{3}{4}$ Jahre seit der Verwandlung vergangen waren (Taf. V, 46 β), bemerkte man eine weitere Trennung der Rückenflecken, die jetzt auch einschmolzen, wenngleich die Abnahme des Gelb gegenüber den früheren Registrierungen nicht erheblich scheint. Das Tier hatte nunmehr ungefähr das Farbenverhältnis der Kontrollen bei der Verwandlung erreicht, ist aber viel weniger gelb geworden als das Muttertier.

4. Schlüsse aus den eigenen Versuchen.

Sowohl der Vergleich in gelber und in schwarzer Umgebung bis zur Metamorphose aufgezogener Salamander der typischen Form, als auch deren Vergleichung mit Kontrollen auf »neutralem« Grunde und den Muttertieren, welchen alle Larven entnommen worden waren, zeigen unzweideutig und durchschlagend eine Zunahme des gelben Areales am Vollmolchkleide in gelber, des schwarzen in schwarzer Umgebung. Meist tritt dies bereits sogleich bei der Verwandlung der vorbehandelten Larven zum Vollmolche ein; ausnahmsweise muß erst eine längere Zeit nach der Metamorphose abgewartet werden, ehe diese Unterschiede manifest werden. Dabei verändern sich dann eben diese Exemplare viel stärker in der Richtung auf gelb, bzw. schwarz, als gleichzeitig verwandelte Molche, die schon die entsprechende Verstärkung der einen Farbe bei der Verwandlung aufgewiesen hatten. Die beiden Salamander, welche die Verspätung der Ausfärbung zeigten, gehörten zu den am langsamsten metamorphosierten Stücken. Es liegt nahe, an eine Krankheit zu denken, die einerseits die Verwandlung verzögert, andererseits die normale Farbbildung behindert hat; nach den später zu besprechenden Blendungsversuchen von Dembowski und Fischel könnte es sich um eine an der Larve ablaufende Affektion der Augen handeln, welche durch einen pathologischen Zustand bedingt, die Verzögerung der Ausfärbung veranlaßt hat. Nach der endlich doch glücklich durchgeführten Metamorphose wäre das Auge zur vollen Funktion gelangt und hätte nun den normalen Einfluß auf die Farb-

anpassung nach der Umgebungsfarbe ausgeübt. Da sowohl die Larvenbeeinflussung als auch die fortdauernde Wirkung gleicher Umgebungsfarbe in beiden Richtungen — Zunahme von gelb auf gelb, Abnahme von gelb auf schwarz — zu verlaufen vermag, so ist es nicht möglich, die am Vollmolche vor sich gehenden Veränderungen der Farbverteilung bloß auf den natürlichen Entwicklungsgang zurückzuführen, wie ihn die Kontrollen aufweisen würden und deren Endstadium ungefähr das Muttertier repräsentiert. Es läßt sich aber aus den zwei mitgeteilten Versuchen nicht ersehen, ob die Veränderung während der Weiterhaltung der Vollmolche auf eine Nachwirkung der Larvenumgebung oder auf einer Einwirkung während des Vollmolchalters beruht. Dies zu entscheiden, müßten Versuche angestellt werden, bei welchen die farbigbeeinflussten Larven bei der Verwandlung in neutrale Umgebung gebracht und daselbst weiter beobachtet werden. Diese Versuchskombination liegt, soweit mir bekannt, noch bei keiner Publikation vor¹⁾.

Muß ich daher diese Lücke noch offen lassen, so gestattet meine Versuchsanordnung in anderer Beziehung einen weiteren Schluß. Die Verwendung weißer Porzellanschalen bei der »neutralen« Umgebung erhöht die Lichtintensität in den Behältern über jene in den »gelben« und natürlich auch den »schwarzen«. Da in den Versuchen die Zunahme von gelb in den »gelben« Behältern vor sich geht, nicht aber in den »neutralen«, so kann nicht die Lichtintensität für das Ergebnis ausschlaggebend sein, sondern die Farbe. Sonst müßten die lichtstärkeren »Kontroll«-Behälter die gelberen Vollmolche liefern. Auch die Zunahme des Schwarz auf schwarz kann demnach nicht der geringeren Lichtintensität zugeschrieben werden; wir werden übrigens noch später hören, daß auf schwarzem Grunde bei abnehmender Intensität die Schwärzung abnimmt. Sowohl der Einfluß gelber als auch jener schwarzer Farbe muß also auf einer positiven Wirkung spezifischer Lichtstrahlen beruhen. Bei der gelben Umgebung sind es selbstredend vorwiegend die Strahlen mittlerer Wellenlänge; es unterliegt für mich aber nach unseren Versuchen an anderen Objekten (vgl. L. Brecher 1919, 1921) auch keinem Zweifel, daß es in schwarzer Umgebung die ultravioletten Strahlen sind, welche den positiven Effekt hervorbringen. Diese Strahlengattung kleinster Wellenlängen ist ja auch sonst für ihre starke chemische Wirkung und insbesondere die Schwärzung der Haut bei den Wirbeltieren bekannt. Beruht doch das »Abbrennen« des weißen Menschen im Hochgebirge auf der Reichhaltigkeit der dortigen Beleuchtung an ultravioletten Strahlen, wie die zahlreichen Bestrahlungs-

¹⁾ Seit Niederschrift dieser Zeilen habe ich durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Professors v. Frisch das Manuskript seiner Arbeit (1920) einsehen können, in welcher dieser Versuch mit dem von mir erwarteten Erfolge durchgeführt erscheint (*S. maculosa f. taeniata*).

versuche mit künstlichem Ultraviolettlichte bewiesen haben. Während alle anderen Strahlenbereiche des Sonnenlichtes von schwarzen Flächen absorbiert werden, wird ein Teil der ultravioletten reflektiert und vermag nun ungehindert durch gegensinnig wirkende Lichtarten seine spezifische Wirkung allein zur Geltung zu bringen. Übertragen wir den im Experimente gewonnenen Schluß von der Beziehung gelben Lichtes zur Zunahme des Gelb auf das Vorkommen der Feuersalamander im Freien, so finden wir den von Kammerer aufgestellten Satz berechtigt, daß auf gelberem Boden gelbere, auf schwärzlichem schwäzere anzutreffen sein werden. Das gilt genau ebenso, ob nun die Larvenumgebung für das definitive Farbkleid entscheidend ist oder ob auch der Vollmolch beeinflußbar bleibt, denn die Beeinflussung läuft in derselben Richtung. Wir können nun auch die auf der »roten« westfälischen Erde lebenden *Salamandra taeniata* mit sehr viel gelb verstehen, wenn wir bedenken, daß die mennigrote Erde vorwiegend mittelst der gelben Strahlen einwirkt, da rotes Licht einflußlos zu sein scheint. Das geht nicht nur aus unseren Versuchen an anderen Objekten, sondern auch aus Kammerers neuesten Versuchen über den Einfluß durchfallenden Lichtes auf die sich verwandelnden Feuersalamander hervor, bei denen in den Sennebierschens Glocken die orangerote Kaliumbichromatlösung gleichsinnig mit der grünlichgelben Pikrinsäurelösung wirkt. Hingegen dürfte feuchte, dunkelbraune Humus- oder Lehmerde stärker durch die ultraviolette Komponente des Lichtes wirken. Auf diese Art kann der Widerspruch sich aufklären, den Megušar (1914) zu konstruieren versucht hatte. Vergleichen wir die in unseren Versuchen nach Gelbbeinflussung der Larve entstandenen Vollmolche mit jungen *taeniata*, so finden wir, daß letztere im Gelbwerte eingeholt werden können. Schwarzbeeinflusste *taeniata* können sogar wesentlich schwäzere Vollmolche liefern als normale *typica*. Die ebenverwandelten *typica* und *taeniata* gehen vollkommen ineinander über und auch auf späteren Stadien ist es oft nicht möglich, Nachkommen der beiden Lokalrassen ohne Kenntnis ihrer Herkunft voneinander zu unterscheiden.

III. Versuche Dembowskis (1916—1918).

1. Zweck und Anordnung.

Die von Frl. Dr. Brecher und mir an Schmetterlingspuppen beobachteten spezifischen Einwirkungen der Umgebungsfarben hatten die erneute Prüfung der Einwirkung verschiedener Lichtintensität in denselben Umgebungsfarben auf das Salamanderfarbkleid wünschenswert gemacht.

Zugleich mußte sich das Interesse noch dem Verhalten geblendeter Tiere zuwenden, da bei den Puppen trotz der anscheinend ganz direkten

27. X. 1916 Schlucht:	Glas:	(Finst.)						w., bl., g., s., F.		
		einzelne Gläser mit geblendeten								
		schwarz								
		gelb								
		blau								
		weiß								
	a	I	II	III	IV	V	VI;	4	4	4
	b	I	II	III	IV	V	VI;	4	4	4
	c	I	II	III	IV	V	VI;	4	4	4
	d	I	II	III	IV	V	VI;	4	4	4

Wirkung verschiedener Spektralbezirke auf den Chemismus dennoch totale Blendung zum Erlöschen der Farbanpassung geführt hatte. Die Versuche an *Salamandra* wurden von Dr. Jan Dembowski aufgestellt, welcher auch Pflege und Registrierung übernahm. Seine bei der Abreise nach Warschau mir übergebenen Notizen und Abbildungen benutze ich im folgenden zur Darstellung der Resultate.

Die Anordnung der Versuche war diese:

Serie A.

Am 27. Oktober 1916 wurden 4 trüchtige Weibchen ihrer Embryonen entledigt und diese zu je 4 Stück in Einsiedegläser des breiten Typus getan. Je 6 Gläser wurden dann hintereinander in Schluchten aus Holz aufgestellt. Die Holzkästen waren mit farbigem Papiere, und zwar je eine mit weiß, blau, gelb und schwarz ausgekleidet. Der schräge Deckel konnte mittelst einer durch Ösen laufenden Schnur auf verschiedene Neigungswinkel eingestellt werden. Die Seiten des Winkels wurden durch Überhöhung der farbigen Auskleidung gegen das Eindringen seitlichen Lichtes geschützt. Unterseits war der Deckel mit derselben Farbe überzogen. Diese Anordnung gestattete es also, verschiedene Lichtintensitäten in jeder Farbe zur Einwirkung zu bringen, und zwar wurde das innerste Glas mit I, das äußerste an der Öffnung der »Schlucht« stehende mit VI bezeichnet. Es genießen also Glas I bis VI steigende Mengen von Licht. Die größte Lichtintensität reichte hierbei nicht an die von Kammerer verwendeten Intensitäten heran, da einerseits die Schlucht auch noch dem Glas VI Licht entzog, andererseits im Verlauf der Versuche auch die Aufstellung der Schluchten, welche ursprünglich auf der von Kammerer verwendeten Stellagenhöhe geplant war, bei zunehmender Temperatur an einer der Sonnenbestrahlung weniger zugänglichen tieferen Stelle erfolgen mußte, da sich zu große Sterblichkeit der Salamanderlarven infolge Hitze geltend gemacht hatte. Zur Kontrolle wurden ferner

Gläser mit dunkler Umhüllung in einer finsternen Kiste aufgestellt. Die Manipulation erfolgte aber nicht in einer Dunkelkammer, so daß Lichtspuren nicht ausgeschlossen waren. Die Wartung, Fütterung und Registrierung erfolgte ebenso wie bei meinen früheren Versuchen, was sich auch auf die weiteren Serien bezieht.

Da von einem Salamanderweibchen nicht für alle Gläser eines Versuches Embryonen erhalten werden konnten, so wurde folgende Aufteilung gemacht, wobei 4 ♀♀ zur Verwendung gelangten: a enthält 44, b 24, c 32 und d 37 Junge. Es waren alle Muttertiere schwach gefleckte Tiere der *forma typica* aus dem Wienerwalde.

Serie B.

Larven verschiedener Provenienz zwischen 24. V. und 30. V. 1917 wurden teils in weißen Porzellanschalen, teils in gelbüberzogenen Gläsern, teils in Glaswannen auf einem horizontal liegenden Spiegel aufgestellt. Unter denselben äußeren Bedingungen wurden beiderseits geblendete Larven gehalten.

Serie C.

Überschüssige Larven der früheren Serie A wurden in farbig umhüllten Gläsern aufgestellt, außerdem noch dem ♀ e entnommene Junge November 1916. Das letztere Weibchen ist ein viel gelberes Tier als die ♀♀ a—d.

Serie D.

Am 21. III. 1917 wurden zwei trächtige Weibchen g und h 43 bzw. 40 Larven entnommen und in einen den anderen Schluchten analogen gelbgrün ausgekleideten Kasten mit 5 Gläsern aufgestellt, und zwar erhielten Glas I, II und V je 4 Junge aus g, Glas III und IV Junge aus h. Die restlichen Embryonen wurden am 7. IV. 1917 in offenen, außen weiß, respektive schwarz umhüllten Gläsern und in Finsternis teils mit Augen, teils geblendet aufgestellt.

Serie E.

Larven, 4 trächtigen Weibchen A—D entnommen, wurden in Glaswannen aufgestellt und zwar mit schwarzer oder gelber Umhüllung, am 27. IV. 1918. Diese Serie konnte infolge seiner Abreise von Dembowski nicht zu Ende beobachtet werden.

2. Resultate der Versuche Dembowskis.

Serie A lieferte 29 metamorphosierte Salamander, welche in allen Gläsern den Muttertieren ähnliche Fleckung enthüllten. Bei Vergleichung aller Vollmolche derselben Umgebungsfarbe zeigt es sich, daß auf Weiß und Gelb die Ausbreitung der gelben Zeichnung mit höherer Lichtintensität zuzunehmen neigt, hingegen bei Blau und

Schwarz eher abnimmt; leider fehlen die Insassen der Gläser I und II in weiß völlig und jene von Glas I gelb sind eher weniger gelb als jene aus dem Glase I der blauen und schwarzen Umgebung. Wenig gefleckt sind die Salamander aus Finsternis, sie können aber durch schwarzgehaltene Geschwister noch unterboten werden, vgl. Glas IV Schwarz gegenüber Finsternis ♀a und Glas II Schwarz gegen Finsternis ♀b; das am wenigsten gelbe Junge aus ♀c hat leider kein Vergleichstier aus schwarzer Umgebung.

Ziehen wir in jeder Farbe bloß die Jungen desselben Weibchens in Betracht, so wird es noch deutlicher, daß bei steigender Lichtintensität in Blau und Schwarz die gelbe Zeichnung reduziert worden ist, vgl. die zwei Molche Blau Glas I mit IV, beide aus ♀a; minder deutlich III und 3 Exemplare von IV aus ♀d; 3 Exemplare Schwarz Glas I mit IV aus ♀a; Schwarz III mit IV aus ♀d. Umgekehrt zeigen die zwei Tiere aus Weiß Glas VI eine kleine Zunahme gegen III, beide aus ♀d; ebenso verhalten sich die zwei Tiere aus Gelb Glas IV gegen Glas I aus ♀a.

Alle diese Unterschiede sind jedoch geringer als die in meinen früher vorgebrachten Versuchen, welche ebenso wie Kammerers Versuche an Vollmolchen höhere Lichtintensitäten genossen hatten. Ziehen wir die erwähnte Lückenhaftigkeit der Weiß- und Gelbkultur in Betracht, so läßt sich aus der Serie A Dembowskis bloß der Schluß ziehen, daß Blau und noch mehr Schwarz auf die gelbe Vollmolchzeichnung reduzierend gewirkt haben, und zwar letzteres noch mehr als Finsternis und zwar bloß dann, wenn keine zu geringe Lichtintensität dem Schwarz zugeteilt worden war. Bei den geringen Unterschieden der Farbverteilung an den Muttertieren ist eine wesentliche Durchkreuzung der Farbanpassung durch die ererbten Qualitäten weder zu erwarten gewesen, noch erfolgt.

Serie B lieferte 23 Vollmolche, darunter 11 geblendete. Obwohl hier verschiedene Weibchen die Embryonen beigelegt hatten, ist das Resultat ein sehr einheitliches, die geblendeten Tiere sind sowohl nach Verwandlung auf gelbem Grunde, als auch auf einem Spiegel oder in weißer Porzellanschale viel weniger gefleckt als die sehenden. Unter den sehenden sind durchgreifende Unterschiede je nach der Umgebung nicht zu konstatieren, doch sind jene Exemplare aus Spiegel- und Porzellanversuch, die sich erst ein Jahr nach denen aus gelber Umgebung metamorphosiert haben, stärker gelb. Und wieder bilden die gleichzeitig Verwandelten unter den Geblendeten das »Negativ« hierzu, indem die stärkste Reduktion der gelben Flecken auf Porzellan, die nächststarke auf Spiegel erfolgt war, während auf Gelb die ein Jahr später Verwandelten keine Abnahme, ja einer eine Zunahme gegen die früher Verwandelten erkennen lassen.

Serie C ergab 13 verwandelte Salamander, darunter in Finsternis gezogene geblendete Stücke. Diese sind jedoch nicht schwächer gelb gefleckt als manche der gleichzeitig in weißer oder schwarzer Umgebung gezogenen, was also im Widerspruch gegen die vorige Serie zu stehen scheint. Vergleichen wir aber nur die demselben Weibchen entstammenden Molche, so zeigt es sich, daß die in Blau oder Finsternis erzeugten Geschwister der Geblendeten ganz erheblich stärker gelb gezeichnet sind, was der starken Gelbfärbung der Mutter entspricht. Es läßt sich also in diesem Beispiele wegen der Durchkreuzung der Versuchsergebnisse durch die ererbten Tendenzen nicht deutlich erkennen, ob Blendung in Finsternis weniger entgelbend wirkt als im Lichte.

Serie D brachte 12 Vollmolche zustande, darunter noch einen geblendeten aus Finsternis. Schwarz, Weiß und Gelbgrün hatten — bei der geringen Lichtintensität von Kammerer vorhergesehen — keinen Effekt auf die Farbverteilung, ja es waren vielleicht die auf Schwarz erzeugten noch die gelbsten. Auch die Finsternistiere waren nicht abweichend gemustert. Interessanterweise ist aber das in Finsternis erzeugte geblendete Tier stark gelb, ja sogar noch gelber als das unverletzte in Finsternis gezogene derselben Mutter g. Es ist somit der Schwund der gelben Flecken nach der Blendung an die Anwesenheit von Licht gebunden, während Finsternis sogar gegenüber anderen Umgebungen Zunahme des Gelb geblendeter Molche zu ergeben vermag. Ähnliche, noch weitergehende Resultate — nämlich totale Schwärzung nach Blendung am Lichte und stärkeres Gelbwerden nach Blendung im Finstern beobachtete gleichzeitig Fischel (1919). Wir gelangten erst während des Versuchsverlaufes gegenseitig zur Kenntnis der analogen Versuchsanstellung und Erfolge.

Serie E, welche nicht mehr genau registriert worden ist, hat weitere einschlägige Beispiele enthalten, deren detaillierte Darstellung mit Rücksicht auf Fischels größere Arbeit ohnehin keinen besonderen Wert gehabt hätte.

Dembowski hat ferner die relative Lichtintensität in allen Gläsern der Versuchsserie A zu bestimmen versucht. Es wurde die Methode der photographischen Papiere angewendet, jedoch waren die verfügbaren Bromsilber- und Zelloidinpapiere bloß solche, welche durch die chemisch wirksamen Strahlen des violetten Spektralendes viel stärker geschwärzt werden als durch die übrigen. Die folgende Tabelle enthält die Berechnung der relativen Schwärzungsintensitäten, sowie eine weitere Kolonne mit analogen Messungen in Sennebierschen Glocken, die mit farbigen Lösungen gefüllt waren und später zu Versuchen mit durchfallendem Lichte (Schmetterlingspuppen — Brecher 1919, VIII; Salamanderlarven — Kammerer 1920) gedient haben.

<i>Glas</i>	I	II	III	IV	V	VI	<i>Glocke</i>	<i>Füllung</i>	gemessen	bezogen auf ähnl. Lichtfülle mit <i>Glas</i> VI
weiß	2	5	9	13	39	125	farblos	ohne	11 +	> 125
gelb	0	0,5	2	3,8	17,5	58,6	gelb	Pikrinsäure	6 —	< 68,2
blau	0	0,5	2	8,9	30,7	62,5	blau	Kupferoxyd-		
schwarz	0	1,5	6	7,1	14,5	62,5		ammoniak	5 +	> 56,8
							grün	aus beid. vorigen		
								gemischt	2	22,7
							orange	Kalium-		
								bichromat	1	11,4

Es zeigte sich, daß die photographische Lichtintensität im Glase VI bei Gelb, Blau und Schwarz annähernd gleich, bei Weiß aber doppelt so groß war. Verschiedenheiten des Farbkleides der Salamander ließen sich also nur dann auf Intensitätsunterschiede des »chemisch«-wirk- samen Lichtes zurückführen, wenn Weiß den drei anderen Farben gegenüber ein abweichendes Resultat ergeben hätte. Das ist aber, wie wir sahen, nicht der Fall. Der sehr rasche Intensitätsabfall des Lichtes in den niedriger numerierten Gläsern macht es erklärlich, daß sich bald überhaupt keine nennenswerten Unterschiede der Färbung ergeben. Ob der Verschiedenheit des Abnahmeverlaufes in den ver- schiedenen Reflexionsfarben eine allgemeinere Bedeutung zukommt, oder ob es sich bloß um Zufälligkeiten handelt, das werden erst weitere Meßreihen ergeben müssen, bei denen es geplant ist, auch Papiersorten mit Empfindlichkeit für die weniger brechbaren Spektral- bezirke zu verwenden (Eders Leukobasen) und für Ultraviolett (Schalls Paraphenylendiamin).

IV. Besprechung der Arbeit C. Herbsts über den Einfluß gelber, weißer und schwarzer Umgebung auf *Salamandra maculosa forma taeniata*.

Curt Herbst hat als 7. Abhandlung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Stiftung Lanz, »Beiträge zur Entwicklungsphysio- logie der Färbung und Zeichnung der Tiere. 1. Der Einfluß gelber, weißer und schwarzer Umgebung auf die Zeichnung von *Salamandra maculosa*« (eingegangen 11. Januar 1919) veröffentlicht, welche eine wertvolle Ergänzung zu unseren Versuchen liefern, da sie an der *forma taeniata* durchgeführt worden sind.

1. Versuchsmethode.

a) Die Beiträge enthalten zunächst (S. 5) eine kurze Versuchsreihe über den Einfluß schwarzer Umgebung mit Larvenmaterial, das bei Heidelberg gefangen worden war. Die Tiere verwandelten sich im Spätsommer und wurden dann in schwarzen, von oben beleuchteten Schalen weitergezüchtet.

b) Alle übrigen Versuchsreihen sind an Larven angestellt, und zwar wurden solche von bekannten Müttern aus Heidelberg, die mehr schwarz sind, und aus Holzminden, die sehr stark gelb sind, auf verschiedene Farben verteilt.

α) Außen schwarz oder postgelb lackierte Glaswannen dienten zu den meisten Versuchen (S. 8).

β) Außerdem kamen dunkle Tongefäße und weiße Porzellanschalen zur Verwendung (S. 23).

γ) In einer einzigen Versuchsreihe (S. 22) wurden Gelb, Schwarz und Weiß zugleich verwendet. »Da nach Kammerers Angaben zum Gelingen seiner Versuche mit farbigen Böden eine reiche Zufuhr von Licht notwendig ist, so« wird von Herbst »besonders betont, daß« seine »Kulturen in dem hellsten Raum des zoologischen Institutes zu Heidelberg aufgestellt waren, der von zwei Seiten durch meterhohe Fenster Licht erhielt. Da die Versuchsgefäße nahe an den Fenstern standen, erhielten sie nicht nur seitliches, sondern auch von oben einfallendes Licht« (S. 105).

Um zu prüfen, ob nicht die Qualität der Lichtfarben, sondern die Intensität auf das Farbleid des Salamanders einwirke, wurden ferner Versuche mit verschieden stark geschwärztem Rauchglas angestellt, die $\frac{1}{5}$, bzw. $\frac{1}{10}$ und $\frac{1}{100}$ der gesamten Lichtintensität durchließen (S. 34).

c) »Die Fleckenzeichnung wurde« in allen Versuchen »nach dem Vorgehen Kammerers in Schemata eingetragen« (S. 10). »Die Zeichnungen wurden angefertigt zum kleineren Teil von Frau Prof. Pockels, zum größeren von« Herbsts »Privatassistenten Dr. Josef Spek« (S. 62). »Neben der Zeichnung wurde auch die Photographie benutzt«, nachdem Herbst durch »Spemann einen einfachen Kunstgriff kennen gelernt hatte, die vielen störenden Reflexe der glänzenden Salamanderhaut zu eliminieren. Die Tiere wurden einfach unter Wasser photographiert« (S. 11).

2. Versuchsergebnisse Herbsts.

a) Die erst nach der Metamorphose in schwarze Umgebung gebrachten Salamander ließen deutlich eine Reduktion des Gelb erkennen, so daß Herbst selbst, als er »zum erstenmal die Reduktion des Gelb auf schwarzem Grunde sah, glaubte . . . eine Bestätigung des Kammererschen Resultates vor sich zu haben« (S. 8). Neben der Reduktion des Gelb treten manchmal neue gelbe Flecken auf (S. 55, Taf. V, Abb. 43 a—c Stadien eines Exemplares).

b) α) Die an Larven mit schwarz- und gelblackierten Schalen angestellten Versuche ergaben durchwegs bei der Metamorphose dem Untergrunde entsprechend stärker schwarze oder stärker gelbe Voll-

molche, und zwar gingen, nach den Abbildungen zu urteilen, die gelben manchesmal noch über das Muttertier hinaus, während die schwarzen die Ausdehnung des Gelb derselben meistens nicht erreichten.

Bei Weiterzucht auf demselben Untergrunde blieben die Verschiedenheiten zwar noch erhalten, das Schwarz nahm aber bei den gelb gewordenen Tieren etwas zu, so daß sie der Mutter ähnlicher wurden und dieselbe sogar an Schwärze übertrafen, während bei den Schwarztieren das Gelb etwas zunahm, aber nach $1\frac{1}{2}$ Jahren keineswegs an die Gelbheit der Mutter heranreichte. »Es gibt also nicht nur eine Reduktion des Gelb in gelber Umgebung, sondern neben Reduktion auch eine Vermehrung des Gelb in schwarzer Umgebung« (S. 47; vgl. jedoch Taf. V, Abb. 43 a—c, S. 55), wobei freilich an anderen Stellen eine bedeutende Abnahme des Gelb zu konstatieren ist. In einzelnen Fällen konnte« bei den Gelbkulturen »auch eine geringfügige Vermehrung des Gelb beobachtet werden, insofern als — was ganz selten vorkam — zwei schon vorher ganz dicht beieinander liegende Flecke sich vereinigten, oder indem an demselben Fleck an einer Stelle Vermehrung des Gelb, an einer anderen Einschmelzung stattfand. Es ist bezeichnend, daß solche Vorkommnisse gerade an solchen Individuen zu konstatieren waren, welche während ihrer Metamorphose verhältnismäßig wenig Gelb erworben hatten, wie dies bei den beiden in Abb. 16 e und f abgebildeten Individuen der Fall war. Daß außerdem eine Vergrößerung der gelben Flecken mit dem allgemeinen Wachstum der Tiere Hand in Hand gehen kann, ist kein besonderes Problem, sondern eine Selbstverständlichkeit, wie bereits Werner bemerkt hat« (S. 55).

β) Die als Larven auf weißen oder dunklen Untergrund gebrachten Salamander zeigten ebenfalls Verschiedenheiten bei Eintritt der Metamorphose, indem das Gelb dort mehr, hier weniger Raum einnahm. Die Unterschiede sind manchmal geringer (3. Vers., Abb. 27 a—28 f als bei den Schwarz-Gelb-Versuchen, das Gelb geht kaum über jenes des Muttertieres hinaus (5. Vers., Abb. 34 a—34 g) oder aber es übertrifft auch die Schwarzkultur das Muttertier an Gelb (4. Vers., Abb. 39 a bis 39 e). Ganz gering sind die Unterschiede bei Verwendung brauner statt schwarzer Gefäße (Vers. 2, Abb. 23—24 c): die Weißkultur ist hier nur eine Spur gelber als die Mutter, die Braunkultur nur wenig schwärzer. Sehr deutlich geht bei den Weißversuchen das larval erworbene Gelb wieder zurück (Weiß-Wärme-Versuch 1, Abb. 41 a, b, 3, Abb. 42 a, b).

γ) Im Versuche mit gleichzeitiger Aufstellung schwarzer, weißer und gelber Umgebung (1. Vers., Abb. 18 a—21 c) nimmt an den Abbildungen das Gelb in der Reihenfolge der angeführten Farben zu; jedoch gibt Herbst im Texte (S. 23) an, daß dieser Eindruck der Abbil-

dungen irreführend sei, denn hatte man alle Tiere aus Gelb und Weiß vor sich, so hatten die letzteren keineswegs weniger Gelb. Das heißt allerdings noch nicht, daß die extremst gelben ebenso gelb waren wie die aus Gelb abgebildeten.

Verschiedene Lichtintensität bis zu totaler Dunkelheit hatte gar keine Veränderungen an der Zeichnung zur Folge. Mit abnehmender Lichtstärke wurde aber der Ton des Gelb weniger rötlich und blasser (S. 41). Auch bei verwandelten Feuersalamandern konnte willkürlich je nach der Anwendung stärkerer oder schwächerer Beleuchtung ein kräftigeres Orange-gelb oder ein blasserer Schwefelgelb erreicht werden.

c) Die Erfolge der schematischen Einzeichnung sind problematisch; in Abb. 2b ist eingestandenermaßen die Zeichnung des linken Hinterfußes ganz vergessen (S. 6, Anm.); gut sind die Photographien der verwandelten Salamander, an denen man z. B. bei Abb. 36 und 37 den Charakter der *forma typica* vor sich sieht, obzwar die Tiere nachweislich aus einer zweireihig gefleckten *taeniata* stammen; am deutlichsten ist dies an Abb. 44, welche einen erst von der Metamorphose an schwarzer Umgebung ausgesetzten Vollmolch darstellt.

3. Herbsts Kritik an Kammerers Versuchen.

In den folgenden Abschnitten ist eine Einteilung des Textes nach kleinen lateinischen und griechischen Buchstaben durchgeführt, welche die Auffindung von Stellen, die sich auf analoge Beziehungen zum vorigen Abschnitte erstrecken, erleichtern soll.

a) Herbst lehnt die Kritik Boulengers und Werners in bezug auf das Freilandvorkommen der Farbrassen ab, indem er Kammerers Argumenten recht gibt, daß in ein und derselben Gegend die Individuen verschiedene Beleuchtungsverhältnisse gehabt haben können; er hält Megušars Angaben über Ungenauigkeit der Versuche Kammerers »für bedenklich« (S. 4) und sagt (S. 19 und) S. 61: »In den Veränderungen des Farbkleides der heranwachsenden Salamander auf gelbem, weißem oder schwarzem Untergrund offenbart sich der normale Ablauf der Zeichnungsveränderung während des postlarvalen Lebens. In dieser Hinsicht stimme ich ganz mit Megušar und Franz Werner überein« und »Meine bisherigen Resultate stehen dagegen in einem schroffen Gegensatz zu den Angaben Kammerers.«

b) α) »Kammerer darf das Resultat von Šečerov, v. Frisch und mir, daß die Larven, welche in gelber Umgebung aufgezogen sind, im Durchschnitte gelbere junge Salamander liefern als jene Larven, die ihre Verwandlung in schwarzen Schalen durchgemacht haben, nicht als Bestätigung seiner Versuche mit verwandelten Salamandern anführen, da das Material in seinen und meinen Versuchen nicht identisch ist. Die Larven besitzen physiologischen Farbwechsel, der auf

den morphologischen von Einfluß ist, während die verwandelten den physiologischen Farbwechsel nicht erkennen lassen« (Herbst S. 61). »Zur Erklärung dafür, daß Kammerer nichts von der Reduktion des Gelb namentlich in der Mittelregion des Rückens auf gelbem Boden gesehen hat, könnte man vielleicht noch darauf hinweisen, daß ich schon die Larven in gelber Umgebung, er sie aber in neutraler großgezogen hat, doch ist darauf zu erwidern, daß mehr Gelb, als spätere Stadien aufweisen, von den Tieren nicht nur in gelber, sondern auch neutraler, ja mitunter sogar schwarzer Umgebung gebildet werden kann, und daß sich diese Reduktion des Gelb dann später bei Weiterzucht auf allen Böden vollzieht« (S. 59). »Fragen wir uns jetzt weiter, weshalb Kammerer nicht auch die von mir konstatierte Vermehrung des Gelb, die gelegentliche Verschmelzung und Neuentstehung gelber Flecke auf schwarzem Boden beobachtet hat, so ist das nur so zu erklären, daß er sein Versuchsmaterial nicht genau genug kontrolliert hat« (S. 61).

β) Herbst leugnet ferner den von Kammerer postulierten spezifischen Einfluß der gelben Strahlen, denn »die Weiterzucht der jungen Salamander, welche als Larven in weißen Schalen großgezogen worden waren, in weißer und feuchter Umgebung ergibt ganz dieselben Veränderungen am Farbenkleid wie die Weiterzucht auf gelbem Untergrund« (S. 61).

γ) Unachtsamkeit bei der Kontrolle wirft Herbst noch in bezug auf die Beachtung des Farbtones Kammerer vor: »Dasselbe gilt auch für das Übersehen der Tonveränderung des Gelb in Dunkelheit oder matter Beleuchtung, denn es ist doch wohl nicht anzunehmen, daß sich die Wiener Salamander in dieser Beziehung anders als die Heidelberger verhalten« (S. 59). »Die Weiterzucht auf Weiß hat in meinen Versuchen im Gegensatz zu den Kammererschen Angaben kein Ausbleichen der gelben Flecke bis zu fast weißer Farbe ergeben« (S. 61).

c) Herbst bemängelt Kammerers Resultate mit Feuchtkulturen, da er eine Vermehrung gelber Fleckchen bei Feuchtigkeit trotz der hohen Nässe in seinen Versuchen nicht bestätigen konnte.

4. Vergleich der Resultate von Kammerer, Herbst und anderer Autoren über Lichteinfluß auf das Salamanderfarbkleid.

Um Weitläufigkeiten und Wiederholungen zu vermeiden, bringe ich umstehend diesen Abschnitt in Form einer Tabelle.

5. Antikritik der Arbeit von Herbst in bezug auf Kammerer.

a) In der Wiederannäherung der Farbverteilung bei den als Larven farbbeeinflussten Salamandern nach der Metamorphose aneinander und

Objekt:	<i>Sal. mac. forma</i>	
	I. Šečerov 1914	II. Herbst 1919
Beobachter:		
Veröffentlichung:		

Versuchsumstände:

a) Larven nicht beeinflusst, entweder neutral aufgezogen

{	Vollmolche auf Schwarz	kein Versuch	Gelbabnahme
	» » Gelb	» »	Gelbzunahme*
	» » Weiß	» »	kein Versuch

b) Larven schon beeinflusst, liefern Vollmolche gegenüber

α)	bei Verwandlung auf Schwarz	weniger Gelb ++	weniger Gelb ++
	» » » Gelb	mehr Gelb ++	mehr Gelb ++
	bei Weiterhaltung auf Schwarz	kein Versuch	teils Ab-, teils Zunahme (aber nicht gegen ++)
α')	» » » Gelb	» »	eher Abnahme (aber nicht gegen ++)
	α'') nach Verwandlung auf Grau	» »	kein Versuch
β)	bei Verwandlung auf Weiß	» »	mehr Gelb (aber nicht als ++)
β')	bei Weiterhaltung auf Weiß	» »	Abnahme (Richtung auf ++)
γ)	bei Verwandlung in besonders großer Lichtfülle	» »	kein Versuch
	» » » wenig Licht	» »	Gelb mittelstark, jed. Ton blässer, weniger rötlich
	» » » Dunkelheit	» »	» »

B. Exemplare nach

a) Larven nicht operiert, neutral; Vollmolche geblendet;

ab) Larven nicht operiert, neutral, gleich bei Metamorphose geblendet;

b)	Larven geblendet in weißem Licht	kein Versuch	kein Versuch
	» » wenig Licht	» »	» »
	» » Dunkelheit	» »	» »

<i>laeniata</i>	<i>forma typica</i>			
III. Frisch 1920	IV. Kammerer 1913	V. Przibram-Dembowski 1920	VI. 1920	VII. Fischel 1919

A. Exemplare mit Augen.

oder unempfindlich* (vorübergehend augenkrank?).

Gelbabnahme	Gelbabnahme	Gelbabnahme* (Ex. 45)	kein Versuch	kein Versuch
Gelbzunahme	Gelbzunahme	Gelbzunahme* (Ex. 43)	» »	» »
Gelbzunahme später Mittel- stellung	Gelb unverändert	kein Versuch	» »	» »

anderer Umgebung oder neutr. Kontrolle+ oder Mutter++

weniger Gelb mehr Gelb kein Versuch	weniger Gelb mehr Gelb weniger Gelb	weniger Gelb mehr Gelb kein Versuch	weniger Gelb+ mehr Gelb+ Gelbabnahme (Ex. 46)	weniger Gelb mehr Gelb kein Versuch	kein Versuch » » » »
» . »	mehr Gelb	» »	Gelbzunahme (Ex. 44)	» »	» »
werden ganz gleich mehr Gelb wie α"	kein Versuch mehr Gelb	» » » »	kein Versuch » »	» » mehr Gelb kein Versuch	» » mehr Gelb(++) kein Versuch
kein Versuch	kein Versuch	Gelb mittelstark, jedoch Ton weißl.	» »	mehr Gelb, Ton inkonstant	» »
» »	» »	Gelb mittelstark, Ton inkonstant	» »	Gelb mittelstark, Ton inkonstant	» »
» »	» »	» »	» »	» »	weniger Gelb, Ton blässer, weniger rötlich

Entfernung der Augen.

Gelb unverändert auf allen verschiedenen Umgebungsfarben.

kein Versuch	schwärzer	kein Versuch	auf Schwarz und Gelb selbst als sehende Tiere auf Schwarz.
» »	kein Versuch	» »	kein Versuch
» »	» »	» »	weniger Gelb+ Gelb mittelstark+
» »	» »	» »	mehr Gelb+ mehr Gelb

an die charakteristische Zeichnung des Muttertieres mag sich der normale Ablauf der Farbveränderung geltend machen: diese besteht bei der von Herbst benutzten Rasse *taeniata* namentlich in der symmetrisch-zweireihigen Fleckenanordnung. Unvereinbar mit dieser Erklärung ist aber die postlarvale Abnahme des Gelb in Herbsts Vorversuchen und die postlarvale Zunahme des Gelb in den als Larven von der gelben Umgebung wenig beeinflussten Exemplaren, denn auch diese hatten bereits die charakteristische Gelbvalenz ihrer Mutter bei der Verwandlung, also keinerlei Anlaß gleich den schwarzgehaltenen ihr Gelb zu vermehren. Unverständlich bleibt mir, wo der »schroffe Gegensatz zu Kammerer« herauskommen soll, da sowohl die Schwarz- als auch die Gelbversuche postlarvale Beeinflussung ergaben.

b) α) Wenn Herbst es Kammerer verwehren will, die Versuche von Sečerov, Frisch¹⁾ und Herbst als Beleg für seine Behauptung der Beeinflussbarkeit der Salamander durch den Untergrund heranzuziehen, weil die anderen Autoren im Gegensatze zu Kammerer schon die Larven den Lichteinflüssen unterwarfen, so dürfte dann Herbst zunächst aus demselben Grunde seine eigenen Versuche nicht als Beweise gegen Kammerer vorbringen. Es wäre sogar durchaus nicht ausgeschlossen, daß schon als Larven an besondere Umgebung angepaßte Salamander nunmehr als Vollmolche weniger empfindlich gegen den äußeren Faktor wären und deshalb tatsächlich als Vollmolche mehr den ursprünglich überkommenen Ablauf der Zeichnungsentwicklung einhalten: Kammerer hat bei anderen Versuchen (über Eidechsen 1910) einschlägige Beobachtungen gemacht, daß nämlich Exemplare von solchen Fundorten, die einer höheren Temperatur ausgesetzt sind, weniger leicht ihre Farbe durch Wärmeeinfluß verändern, als solche aus nördlicheren, kälteren Strichen. Es ist andererseits fraglich, ob Herbsts Resultate in diesem Punkte allgemeinere Bedeutung haben, denn in meinen (leider nur vier) postlarval weitergezogenen Feuersalamandern der *forma typica* ist die Beeinflussungsrichtung beibehalten worden. Da Kammerer bei sehr stark gelben Salamandern eine erhebliche Zunahme des Gelb bei postlarvaler Haltung auf Gelb nicht mehr beobachten konnte, so kann auch die Verwendung der gelbstarken *taeniata* durch Herbst an seinem anscheinend abweichenden Resultate Schuld tragen. Auch die zeitliche Weiterführung seiner Versuche, welche Herbst (S. 60) in Aussicht stellt, kann daher nicht die von ihm postulierte entscheidende Bedeutung haben, solange er bloß *taeniata* verwendet.

β) Herbst erblickt einen tiefen Gegensatz zwischen Kammerers und seinen Feststellungen darin, daß letzterer nicht bloß der Larve,

¹⁾ Unter dessen hat übrigens Frisch auch Versuche an Vollmolchen mit demselben positiven Resultate veröffentlicht.

sondern auch dem Vollmolche von *Salamandra* einen physiologischen Farbwechsel zuschreibt. Kammerers Angaben hierüber erklärt Herbst für ungenügend¹⁾, ohne aber selbst darüber Versuche angestellt zu haben. Herbst selbst zieht zur Erklärung der Verschiedenheit der Arealgröße von Gelb und Schwarz nach Lichtbeeinflussung der Larven die »Babáksche These« heran, nach welcher lange expandierte Chromatophoren sich vermehren, kontrahierte zu verschwinden pflegen. Genau dieselbe Erklärung hatte Kammerer angenommen und belegt sie in seiner neuesten, Herbst noch nicht bekannten Arbeit, worin er die von Herbst (S. 28) als »unüberwindliche Schwierigkeit« hingestellte Zählung der Pigmentzellen vorgenommen hat. Herbst wirft (S. 22) Kammerer vor, daß er »auf diese letztere Weise die Umfärbung seiner Salamander auf schwarzem und gelbem Boden zu erklären versucht, daß ihm aber die Konsequenz aus dieser Erklärungsart vollkommen entgangen ist, nämlich daß, die Richtigkeit der letzteren vorausgesetzt, eine weiße Umgebung ebenso wirken müßte wie eine gelbe, denn die Melanophoren der Salamanderlarven kontrahieren sich auf weißem Untergrund erst recht: Es müßte also auch auf weißen Böden das Schwarz reduziert und das Gelb vermehrt werden. Kammerer aber will gefunden haben, daß sich die Ausdehnung der gelben Flecken auf weißen Böden . . . nicht verändert, daß aber die gelbe Farbe ausbleicht, daß sie nach 1½ Jahren ohne den Kontrast des weißen Untergrundes und bei ungenauem Hinsehen wirklich weiß erscheint«. Leider übersieht Herbst die in seinen eigenen Worten »erst recht« enthaltene Konsequenz, daß auf weißem Grunde eine weit stärkere Vermehrung des Gelb auftreten müßte als auf gelbem, da ja der weiße Grund eine stärkere Kontraktion der Larvenmelanophoren hervorrufen soll als der gelbe. Nun spricht aber der einzige Herbstsche Versuch (S. 22), der neben Schwarz Gelb und Weiß prüft, selbst wenn man Herbsts Versicherung eher Glauben schenken will als seinen Abbildungen, keinesfalls für eine stärkere Zunahme des gelben Areales auf Weiß im Vergleich zu Gelb²⁾. Übrigens läßt es Herbst an anderer Stelle (S. 39) noch unentschieden, ob wirklich die Intensität des Lichtes allein oder nicht doch eine spezifische Wirkung gelber Strahlen maßgebend sei: es müßte, »nachdem festgestellt worden ist, daß weiße und schwarze Umgebung als verschiedene Qualitäten wirken, weiter untersucht werden, ob nicht auch Weiß und Gelb als solche in den Farbwechsel eingreifen, oder ob sie nur nach ihrem Helligkeitswerte auf die Chromatophoren vermittelt der Augen wirken. Meine Versuche sprechen zunächst nur für die letztere Alternative, doch wäre es vielleicht angebracht, noch mehr Versuche in weißen,

¹⁾ Frisch erklärt hingegen nach eigenen Versuchen dies für wahrscheinlich.

²⁾ Nach Frischs Versuchen wirkt ebenfalls Gelb offenbar stärker als Weiß.

gelben und schwarzen Schalen gleichzeitig mit Versuchsmaterial aus derselben Mutter anzusetzen«.

γ) Herbst hat nämlich, ebenso wie es Kammerer für die Vollmolche angegeben hatte, bei Larvenbeeinflussung gefunden, daß die Lichtintensität innerhalb weiter Grenzen auf das Farbkleid bei der Verwandlung keinen Einfluß übt. Der Unterschied zwischen weißer und schwarzer Umgebung kann demnach nicht auf der geringen Lichtstärke der letzteren beruhen, sondern muß einem positiven Faktor im »Schwarz« zuzuschreiben sein. Hierzu bemerkt Herbst (S. 37): »Wir sind also zu dem Resultate gekommen, daß einfallendes Licht plus mehr oder weniger reflektiertes Licht anders wirkt als einfallendes Licht von verschiedener Intensität allein. So sonderbar das Resultat auch anmuten mag, steht es doch nicht allein« und beruft sich auf die ähnlichen Resultate von Pouchet, Keeble und Gamble, V. Baur an Krebsen und Babák an Axolotllarven. Er fährt dann fort: »Und wenn wir uns nun schließlich selbst noch als Vergleichsobjekt heranziehen, so finden wir, daß sich die Krebse, Axolotl- und Salamanderlarven einer schwarzen und weißen Umgebung gegenüber nicht anders verhalten als wir, und daß uns dieser Vergleich zugleich das Verständnis für die Versuchsergebnisse der genannten Forscher und von mir liefert. Auf uns macht nämlich ein weiß- oder schwarzgestrichenes Zimmer bei jedem Beleuchtungsgrade auch einen verschiedenen Eindruck, vorausgesetzt, daß die durch das Fenster einfallende Lichtintensität nicht unter den Schwellenwert sinkt, so daß diese »Farben« überhaupt noch unterschieden werden können. Wir sagten »Farben«, denn in der Tat stimmen wohl alle Psychologen darin überein, daß Weiß und Schwarz für unser Sinnesleben nicht verschiedene Quantitäten, sondern verschiedene Qualitäten bedeuten . . . Danach würde also eine weiße und schwarze Umgebung auf die Salamanderlarven und die anderen obgenannten Versuchsobjekte nicht wie eine Qualität von verschiedener Intensität, sondern wie zwei verschiedene Qualitäten wirken. Psychologische Phänomene würden demnach bei der Anpassung an hellen und dunklen Untergrund mittels des physiologischen Farbwechsels mit hineinspielen. Es ist eine Konsequenz dieser Auffassung, daß diese Art der Anpassung dann durch die Augen und das Zentralnervensystem vermittelt sein muß. Und das ist in der Tat der Fall« usf. Während der Publikation erhielt Herbst (S. 39, Anm. 4) Kenntnis von unseren Versuchen (Przibram und Brecher, Arch f. Entw.-Mech., Bd. 45, Heft 1 und 2, 1919) über die Wirksamkeit des Gelb und Schwarz auf Schmetterlingspuppen und setzte nun hinzu, es müßte noch untersucht werden »ob ebenso wie bei den sich verpuppenden Kohlweißlingsraupen auch bei Salamanderlarven die qualitativ verschiedene Wirkung in weißer und schwarzer Umgebung durch

den Gehalt des von einer schwarzen Fläche reflektierten Lichtes an ultravioletten und des von einer weißen zurückgeworfenen an ultraroten Strahlen sich vielleicht erklären ließe?« Die neuesten Versuche an Puppen (Brecher 1920 *Pieris*, *Vanessa*) und Salamanderlarven (Kammerer 1920) werden wohl Herbst davon überzeugen, daß kein Unterschied in der Wirkung durchgehenden oder reflektierten Lichtes besteht, hingegen tatsächlich die Wirkung der schwarzen Umgebung auf ultravioletten Strahlen beruht. Wahrscheinlich ist das Schwarz als positive Empfindung unseres Gesichtssinnes auch nicht anders zu erklären, wie ich in einer eigenen Abhandlung weiter ausführen will. Es bleibt bemerkenswert, daß Herbst noch ehe er von unseren Versuchen wußte, welche eine Parallele zwischen Schwarzempfindung und Schwarzanpassung eröffnen, eine solche ebenfalls auf Grund allgemeinerer Erwägungen annahm. Der durch verschiedene Lichtgattungen, bei sehenden Tieren auf dem Umwege über das Auge (vgl. Przibram 1919, S. 240), beeinflusste Chemismus bringt offenbar Verschiedenheiten im morphologischen Farbwechsel hervor, die nicht bloß auf dem physiologischen Kontraktionszustande der Chromatophoren beruhen, so daß eben die Berücksichtigung des letzteren allein kein befriedigendes Gesamtbild zu entwerfen vermag¹⁾.

c) Obwohl Herbst selbst (S. 10) hervorhebt, daß Kammerer zum Gelingen seiner Versuche auf farbigen Böden eine reiche Zufuhr von Licht für notwendig erklärt, so hat Herbst sich doch mit den zufällig verfügbaren seitlichen Fenstern begnügt (auch S. 54) und direkte Sonne ausgeschlossen (S. 9). Auch meterhohe Seitenfenster vermögen aber Oberlichte an Intensität der Beleuchtung nicht zu ersetzen. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn Herbst bei der verwendeten geringeren Lichtintensität keinen großen Unterschied zwischen Weiß und Gelb erhielt und auch nicht die von Kammerer bei höchster Lichtfülle gesehene Ausbleichung des gelben Tones beobachten konnte²⁾. Gibt doch Herbst (S. 42) selbst zu: »so kann es immerhin richtig sein, wenn Kammerer angibt, er habe im Verlaufe eines Frühjahres und Sommers eine Verbleichung der gelben Flecken erzielt, wenn er die Tiere täglich einige Zeit der Einwirkung der direkten Sonnenstrahlen unter freiem Himmel aussetzte, denn es ist sehr wohl möglich, daß Steigerung der Lichtintensität über ein gewisses Maß hinaus denselben Effekt wie Verminderung auf $\frac{1}{10}$ oder weniger hat. Freilich

¹⁾ Dies mag auch noch gegen Fischel (1920) bemerkt sein. Vgl. Przibram und Brecher (1920), Kudo (1921 u. Arch. f. Entw.-Mech., dieses Heft).

²⁾ Dies gilt auch für Frischs Aufstellung, denn die benutzten Nordfenster des zoologischen Instituts in München mußten erst durch Anbringung von Spiegeln auf eine für die Farbversuche überhaupt zureichende Intensität gebracht werden.

ist von Kammerer nicht gesagt, ob die Ausbleichung zu einem weißlichen oder einem hellen zitronengelben Ton führte« usf. In Wirklichkeit hat aber Kammerer von einem »blassesten gelblichweiß« gesprochen. In Herbsts Zusammenfassung (S. 61) wird dieses Argument gänzlich vergessen und scharf betont, daß »die Weiterzucht auf Weiß im Gegensatz zu den Kammererschen Angaben kein Ausbleichen der gelben Flecken bis zu weißer Farbe ergeben« hat. Dafür erinnert sich jetzt Herbst, daß es sich um Annahme weißlichen Tones handelt!

Weiterhin stellt Herbst (S. 42) aus, daß Kammerers Angaben nicht ausreichen »zur Entscheidung der Frage, ob die verschiedenen Farbtöne der gelben Flecken des Feuersalamanders« einfach auf eine verschiedene Sättigung der Fetttröpfchen mit ein und demselben Farbstoff oder auf verschiedenen Farbstoffen, deren Bildung vom Licht abhängig ist, oder endlich auf der Veränderung des einen zitronengelben Farbstoffes durch das Licht beruht. Das können nur hierauf gerichtete künftige Spezialuntersuchungen entscheiden. Dieselbe Ausstellung kann man aber Herbst selbst machen, denn er hat gar nicht untersucht, worauf die von ihm bei sinkender Lichtintensität abnehmende Sättigung des orangefarbenen Tones beruht, ja nicht einmal festgestellt, ob es sich hierbei um identische histologische Objekte handelt, was Kammerer bei seinen Beobachtungen durch das Mikroskop dahin entschied, daß »die Pigmentkörnchen . . . sich ganz unverändert« repräsentieren. In der Sache selbst scheint mir eine Ausbleichung des Farbstoffes bei hoher Lichtintensität sehr wahrscheinlich, da die Lipochrome — und dazu gehört, wie auch Herbst (S. 25) weiß, das Salamandergelb — eminent lichtvergänglich sind (vgl. Przibram und Brecher 1919). Andererseits haben unsere letzten Untersuchungen an Puppenlipochromen (Brecher, Fünfter Teil, 1921) die Notwendigkeit einer kleinen Menge ultraviolettten Lichtes zum Vollwerden der hier grellgrünen Farbe dargetan; es ist daher sehr möglich, daß in der Tat gewisse Lichtmengen auch zur Erreichung des vollen orangefarbenen Salamandergelb notwendig seien. Die außer von Herbst auch von Fischel beobachtete Ausbleichung im Dunkeln wäre dann auf die Unmöglichkeit physiologischer Regeneration des Gelb zurückführbar. Übrigens hat Dembowski gerade bei einem Dunkeltiere auch auffallend rötliches Gelb beobachtet und ebensolche Unterschiede des Gelb bei gleicher Lichtintensität, so daß Kammerer wohl berechtigt war, über den Ton des Gelb keine konstanten Beziehungen anzugeben. Hier spielen sicher Rassenunterschiede eine Rolle, und dafür spricht auch das Vorkommen auffallend roter Mutationen (vgl. z. B. Schweizerbart in Kammerer 1913 mit Lit.). Herbst war offenbar so glücklich, bloß mit einer Farbrasse zu operieren, bei der Durchkreuzung der Umgebungswirkung durch angeborene

Verschiedenheiten des Tones nicht vorkamen, während Kammerer eben wegen der viel umfangreicheren Versuche verschiedenartiges Material beobachtet hat. Von einem Übersehen der Verschiedenheit im Tone kann schon deshalb bei Kammerer keine Rede sein, da er ja dessen Inkonstanz erwähnt.

Im Verlaufe variierter Trockenheits- und Feuchtigkeitsversuche hatte Kammerer bei hohem Grade der letzteren das Auftreten vieler kleiner gelber Fleckchen beobachtet. Diesen Versuchen, bei welchen die Salamander täglich ausgiebig mit der Gießkanne bewässert wurden, setzt Herbst seine eigenen parallel, bei denen aber die Feuchtigkeit bloß durch eine kleine Wasserschicht an der tiefsten Stelle des schräge stehenden Behälters hergestellt war (S. 5 und 9). Trotzdem beobachtete er, wenn auch inkonstant, Auftreten kleiner, weißlicher Flecken am Bauche. Sicherlich hat bei dieser Aufstellung, trotz Bedeckung des Behälters mit Glasplatten nicht die von Herbst (S. 42) supponierte Feuchtigkeit von 95—100% geherrscht; Messungen der Feuchtigkeit gibt er nicht an. So hohe Luftfeuchtigkeiten habe ich nur in allseits dicht verschlossenen Gefäßen gefunden.

6. Unbewußte Bestätigung Kammererscher Angaben durch Herbst.

a) Boulenger (vgl. Kammerer 1913, S. 165) hatte an einer Abbildung Kammerers bemängelt »daß die zwei gelben Streifen oder Fleckenreihen beim jüngeren Stadium viel weiter voneinander entfernt sind als beim älteren und dies ist eine Veränderung, von der man schwer begreifen kann, daß sie sich an ein und demselben Individuum vollzogen habe«. Man vergleiche nun Herbsts Abb. 43a—c, bei welchen am selben Exemplare ein Auseinanderweichen der Fleckenreihen vorkommt, ebenso bei Abb. 42a und b. Die Zurückführung der verschiedenen Abstände auf Spannungszustände der Haut findet sich ebenso bei Herbst (S. 11) wie Kammerer.

b) Übrigens betrachtet Boulenger die *forma taeniata* als eine von *typica* gänzlich verschiedene Unterart und hält eine künstliche Umänderung der einen in die andere für unmöglich. Er bezweifelt daher, daß eine in Kammerers Versuchen als Nachkomme von *typica* angeführte, offenbar zu *taeniata* gehörige Form der Tatsache entspreche und glaubt an eine Verwechslung. Unter den Versuchstieren Herbsts, der nur mit *taeniata* gearbeitet hat, finden sich nun aber viele, die man ohne Kenntnis der Abstammung sicher als *typica* bezeichnen würde, so namentlich seine Abb. 38, 37(g), 36(h), wobei ich absichtlich die jüngeren Stadien nicht anführe, weil diese nach Herbst in ihrer Unregelmäßigkeit eine biogenetische Rekapitulation der *forma typica* darstellen. In unseren eigenen, ausschließlich mit *typica* durchgeführten

Versuche finden sich wieder als Gegenstücke einige, die das Gelb der Flecken zweireihig anzuordnen und *taeniata* ähnlich zu werden streben, z. B. 45, 48, 72, 95. Bateson (1913) hatte zusammen mit Boulenger die Kollektion von Feuersalamandern im British Museum untersucht und mit einer Ausnahme aus Lausanne keine Übergänge zwischen *typica* und *taeniata* gefunden. Im Wienerwalde, also tief im Verbreitungsgebiete der *typica*, sind jedoch nicht selten große Stücke zu finden, die nicht mit Sicherheit von *taeniata* zu unterscheiden sind.

β) Herbst bestätigt die Ansicht Kammerers über das Vorkommen gelberer Salamander auf gelbem, schwärzerer auf schwarzem Boden; denn für diese Erscheinung in der natürlichen Umgebung käme es ja nicht darauf an, ob das Mehr an Gelb von der Larve oder vom Vollmolche erworben ist, sondern nur, daß auch die Larve der gelberen Umgebung ausgesetzt war.

Herbst bestätigt, daß Schwarz als Qualität wirkt und nicht als Intensitätsverminderung: da es sich hier um Einwirkung eines physikalischen Faktors handelt (wie unsere Versuche an Puppen bewiesen haben), so ist es dabei wieder gleichgiltig, ob Larven oder Vollmolche herangezogen werden. Herbst selbst stellt dabei verwandelte Krebse und Salamanderlarven in eine Reihe.

γ) Herbst bestätigt, daß auch metamorphosierte Salamander Veränderungen des Farbkleides erleiden, wobei wenigstens der Ton auf einen äußeren Faktor reagiert. Ist Herbst ganz sicher, daß dieser Ton nicht auch mit Chromatophorenzuständen zusammenhängt, also physiologischem Farbwechsel beim Vollmolche? Ich selbst halte es ja nicht für sehr wahrscheinlich, aber Herbst müßte doch daran denken, da er die »Babáksche These« zur Erklärung der Farbzustände heranzieht.

c) Ferner bestätigt Herbst die Wachstumsverhältnisse der Feuersalamander, wie aus Kammerer und Herbsts Diagrammen der Altersstufen hervorgeht. Leider vermisste ich bei Herbst die Angabe, welche Größe der Abbildungen als die natürliche anzusehen ist; ich nehme an, daß die Zeichnungen Naturgröße, die Photographien Verkleinerungen sind.

Auch die von Herbst gegenüber Kammerer geltend gemachte Zunahme von Gelb im normalen Entwicklungsgange ist von Kammerer (S. 91) angegeben worden: »der sehr junge Salamander ist also stets schwärzer als der herangewachsene, wenn er keine durch Gegeninduktion bedingte, sozusagen ‚widernatürliche‘ Reduktion des gelben Pigmentes erfährt.« Und Kammerer hat dann noch besonders vor Fehlschlüssen auf Grund dieses Verhaltens gewarnt (S. 92)!

Endlich hat Herbst die »störenden Reflexe« beim Photographieren der glänzenden Salamanderhaut kennen gelernt, welche Kammerer

in einer Erwiderung an Baur¹⁾ als Entschuldigung für eine vorgenommene Retusche angeführt hatte.

7. Mängel der Herbstschen Arbeit.

a) Die Herbstsche Arbeit teilt jene Mängel mit Kammerers und unseren Versuchen, die sich auf die Nichtverwendung reiner Linien beziehen. Während durch Kammerer dieser Fehler später teilweise durch den Nachweis der Kreuzungserfolge zwischen *maculosa forma typica* und *taeniata* gut gemacht worden ist, hat sich Herbst trotz Kenntnis der gegen Kammerers Versuche seitens der »exakten Erblichkeitslehre« vorgebrachten Einwände der Reinheit seines Versuchsmaterials nicht versichert. Das wäre freilich innerhalb der kurzen zu seinen Versuchen verwendeten Zeit gar nicht möglich gewesen: aber dann sollte er doch nicht sich rühmen innerhalb dieser Zeit mehr festgestellt zu haben als Kammerer in seiner langjährigen Erfahrung! Übrigens hätte wenigstens Herbst im Titel der Arbeit deren alleinigen Bezug auf *taeniata* angeben sollen, damit nicht der Anschein erweckt wird, als ob die verwendeten Rassen mit jenen der Kammererschen Versuche identisch gewesen seien.

b) a) Nicht nur die schwerdurchzuführende Kontrolle der Rassenreinheit, auch die Kontrollen für die Individualversuche sind bei Herbst ganz unzureichend: es finden sich nirgends in demselben Versuche außer den besonderen Umgebungsfarben Zuchten auf »neutralem« Grunde, was die erste Voraussetzung für eine sichere Feststellung einer spezifischen Umgebungswirkung wäre. Es fehlen auch vollständig Kontrollversuche über das Verhalten der farbinduzierten Larven nach der Metamorphose auf »neutralem« Grunde, was, wie bereits erwähnt, zur Entscheidung der von Herbst aufgeworfenen Frage der alleinigen Zurückführung des Vollmolchkleides auf Beeinflussung der Larve und

¹⁾ Ich habe keine Veranlassung, weiter auf diese Kontroverse einzugehen, da die Arbeit Kammerers, auf welche sich der Angriff Baur's bezog, nicht in den von uns publizierten Heften aus der biologischen Versuchsanstalt erschienen ist. Es mag jedoch bei dieser Gelegenheit Erwähnung finden, daß eine Überprüfung unter Beiziehung der Originalobjekte Kammerers durch mehrere Fachkollegen von der Wiener Universität stattgefunden und sich hierbei nichts gefunden hat, was Kammerer zur Last gelegt werden könnte. Die Anschuldigungen Baur's und einiger anderer Herren haben sich als unstichhaltig erwiesen. Damit entfallen auch diejenigen Einwände Johannsens, welche sich auf die Baur'schen Vorwürfe stützen. — Werner (1915) hat die Anwendung von Photographien statt Schemaeinzeichnung von Kammerer verlangt; derselbe Vorwurf müßte Herbst gemacht werden; photographische Serien bringt übrigens die Arbeit Frisch's (1920) und bestätigt Kammerer. Über Werners Meinung nach Durchsicht der Herbstschen Arbeit vgl. weiter unten 8. Abschn., Anmerkung 1.

Unabhängigkeit der späteren Vollmolchzeichnung von äußeren Faktoren notwendig wäre¹⁾.

β) Herbsts Darstellung des Zusammenhanges zwischen dem Spiele der Chromatophoren und deren Vermehrung erweckt den Anschein, als wäre Babák der Urheber dieser These. In der Tat findet sich aber diese Ansicht, welche vorher schon für Krebse aufgestellt worden war, ausgesprochen und belegt in der aus meiner Anstalt hervorgegangenen Arbeit Frischs (1911) über den Farbwechsel der Fische und bei Kammerer (1913) an Salamandern, während Babák erst 1913 die einschlägigen Versuche an Salamanderlarven publiziert hat und in einer früheren Arbeit dieses Autors (1910) davon noch keine Rede ist.

γ) Einen merkwürdigen Widerspruch scheinen mir folgende zwei Stellen der Herbstschen Arbeit zu enthalten: »Geschähe das Entpigmentieren der Epidermis über den gelben Flecken unabhängig von den letzteren, so müßten im Experimentalfalle die vergrößerten gelben Rückenflecke zum Teil unter pigmentierter Epidermis liegen. Da dies aber, falls wirklich die Ausfärbung des jungen Salamanders vollendet ist, nicht der Fall ist, so ist die kausale Abhängigkeit des einen Prozesses von dem anderen bewiesen« (S. 27) und wenige Zeilen weiter: »die gelben Flecke können nämlich unter pigmentierter Epidermis angelegt werden und bringen dann erst das über ihnen liegende Epidermispigment und die epitheliale Pigmentschichte zum Schwund.« Für die von Herbst geforderte abhängige Differenzierung ist also bei dem Vollmolche das Nichtvorkommen gelber Flecke unter dem schwarzen Pigmente, bei der Larve das Vorkommen ebensolcher Beweis! Der Widerspruch löst sich leicht, wenn es sich eben nicht um abhängige Differenzierung, sondern um Abhängigkeit beider Prozesse, Gelbwerden und Entschwärzung, von demselben Vorgange (möglicherweise eine Ansäuerung unter Einfluß äußerer Faktoren) handelt (worüber Versuche im Gange). Keinesfalls kann ich den Beweis einer abhängigen Differenzierung als von Herbst bereits erbracht gelten lassen.

c) Herbst hat wieder die Verdächtigung Kammerers durch den unglücklichen Megušar aufgegriffen, ohne dabei aber zu erwähnen, daß die Resultate, welche letzterer mit Salamandern erzielt haben will, auch mit Herbsts Versuchen in völligem Widerspruch stehen. Wir lesen bei Megušar (S. 718) über den Einfluß der Untergrundfarbe folgendes: »Larven von *Salamandra maculosa* Laur. kopieren gelben und weißen Grund nicht. Auf weißem Grund traf ich sie in der Regel sehr dunkel an. Wurden diese Larven auch als verwandelte

¹⁾ Unterdessen ist dieser Versuch von Frisch mit einem für Kammerer günstigen Ergebnisse publiziert worden.

Tiere auf weißem, schwarzem und gelbem Grunde gehalten, nahmen sie nicht die Farbe des betreffenden Milieus an. Es zeigte sich vielmehr, daß Tiere, welche auf indifferentem Grunde gehalten wurden, mehr von gelbem Pigment aufwiesen als jene auf gelbem Grund« usf. Dieser Leugnung gleichsinniger Färbung bei Larven und Vollmolchen stehen zumindest Herbsts positive Versuche an den beeinflussten Larven gegenüber. Die Angaben Megušars bezogen sich auf Versuche, die mit unzureichender Beleuchtung angestellt waren, wie ich mich gut erinnern kann. Was das Auftreten Megušars gegen Kammerer anbelangt, so glaubte ich in dem Megušar gewidmeten Nachrufe (Arch. f. Entw.-Mech. 1917) deutlich genug auf die abnorme Geistesverfassung Megušars hingewiesen zu haben. Seinem Vortrage vor der Naturforscherversammlung hatte niemand anderer aus der Anstalt beiwohnen können, weil wir zu gleicher Zeit diese den Teilnehmern am Kongresse demonstrierten. Als der Vortrag uns gedruckt zukam, konnten zu einer nachträglichen Zurückweisung der Angriffe eines Geisteskranken weder Kammerer noch ich uns entschließen, da indessen die Krankheit zum offenen Ausbruche (gelegentlich einer Sitzung der Akademie) gekommen war. Ich halte es nicht für richtig, in einer wissenschaftlichen Abhandlung auf die Versuche eines Kranken oder auf dessen Krankengeschichte weiter einzugehen, bin aber bereit weitere Auskünfte über diese von Herbst mit Recht als »unerquicklich« bezeichnete Geschichte brieflich zu erteilen. Die von Megušar der Akademie eingereichten Abhandlungen über die Salamanderfarbe waren ohnehin als zur Publikation ungeeignet zurückgewiesen worden.

8. Deutung der Herbstschen Resultate als Fehlschläge infolge abweichender Bedingungen.

Der Mangel notwendiger Kontrollen in den meisten Herbstschen Versuchen und die geringen Unterschiede, welche weiße und gelbe Umgebung ihm ergaben, legen den Verdacht nahe, daß Herbst überhaupt den spezifischen Einfluß gelber Strahlen auf die Feuersalamander meist gar nicht gesehen hat, sondern den mittleren Zustand der verwendeten Farbrasse als Gelbwirkung ansah, indem er den Erfolg bloß mit dem schwarzer Umgebung vergleichen konnte. Herbsts Ausführungen über das Einschlagen der normalen Entwicklungsrichtung durch die metamorphosierten Molche stimmen dazu. Es herrscht hier volle Übereinstimmung mit dem, was Kammerer über die normale Farbenentwicklung der *forma typica* geschrieben hat. Diese Form hat nämlich ebenso wie es Herbst für *taeniata* schildert, gleich bei der Verwandlung weniger Gelb als später. Das Gelb nimmt also auch auf indifferentem Untergrunde zu, allerdings erst auf gelbem Grunde

über die Färbung der Mutter hinaus, was Herbst nur selten gesehen hat. Herbst führt nun die in der Rückenmitte von *taeniata* beobachtete Reduktion darauf zurück, daß erst auf ein *typica* biogenetisch rekapitulierendes Stadium die zweireihige Anordnung der *taeniata* erfolgt. Diese Überlegung läßt sich aber auf *typica* nicht anwenden: warum findet auch hier auf schwarzem Grunde Reduktion des Gelb nach der Metamorphose statt? Hier tritt nun auch tatsächlich nicht jene Richtung zur Ausgleichung der larval erworbenen Zustände auf, welche, in der Besonderheit der *taeniata*-Rasse gelegen, Herbst irreführt hat.

Infolge der noch nicht vollendeten Ausbildung des gelbgefleckten Vollmolchkleides bei der Metamorphose werden auch in schwarzer Umgebung gelbe Flecken nachträglich auftreten und infolge der Abnahme der Neubildungsfähigkeit bei steigendem Alter werden in gelber Umgebung auch Abnahme der gelben Flecken zu konstatieren sein, was bereits aus Kammerers Abbildungen und Text sich entnehmen läßt¹⁾. Aber das hindert nicht, daß die auf schwarzem Grunde gehaltenen Vollmolche, auch dann, wenn die Larven bereits dem Einflusse desselben ausgesetzt waren, schwärzer bleiben als ihre Mutter es war und umgekehrt die auf gelbem Grunde gehaltenen gelber bleiben als ihre Mutter (vgl. Herbst, Gelb-weiß-schwarz-Versuch 4, Taf. IV, Abb. 29—31)!

Waren die Mütter infolge Umgebungseinflusses schwärzer, als es der betreffenden Rasse entspricht, so wird der nicht besonders beeinflusste Nachkomme gelber werden als die Mutter es anzeigt; es wird dann eine Beeinflussung des Farbkleides in der Richtung auf Gelb vorgetäuscht, wo es sich in Wirklichkeit um die Erreichung eines mittleren Zustandes handelt. In diesem Falle wird auch das Resultat weißen und gelben Untergrundes bei nicht genügender Lichtintensität eine gleiche vermehrende Wirkung auf Gelb vortäuschen, während auf schwarzem Untergrunde das geringere Gelb wie bei der Mutter hervorkommen wird. Die Vermehrung des Gelb durch eine bestimmte Unterlagsfarbe kann also nur dann einwandfrei nachgewiesen werden, wenn die Mutter nicht im Verdachte einer somatischen Schwärzung steht und die Jungen noch über das Maß der Mutter hinaus gelb geworden sind. Bei extrem schwarz gewordener Mutter werden sogar schwarzbeeinflusste Junge gelber bleiben als es die Mutter war (vgl. Herbsts 5. Vers., Taf. II, Abb. 15—17, weiß-schwarz; 3. Vers., Taf. II, Abb. 9—11, gelb-schwarz). Extrem gelb beeinflusste Mütter werden bei weiterer Haltung der Jungen auf nicht entgegenwirkender Umgebung auch auf Gelb über das Extrem nicht hinausgehende Junge liefern (vgl. Herbsts 4. Vers., Taf. II, Abb. 12—14).

¹⁾ z. B. Abnahme des Gelb auf Gelb Taf. IX, 4. V., 8. X. 1911; 10. V. 1912. Zunahme des Gelb auf Schwarz Taf. VIII, s. v. 6. X. 1910.

Ein schwerwiegendes Bedenken gegen Herbsts (S. 8, 56—57) Deutung seiner Ergebnisse im Sinne einer »ohne Rücksicht auf die Umwelt«¹⁾ ablaufenden Ablösung phylogenetisch älterer Stadien durch jüngere müssen noch die neuesten Versuche über den Einfluß von Blendung im Lichte und der Finsternis erwecken. Nach Fischel bleiben nämlich die durch Beeinflussung der Larve erzielten Blendungsergebnisse auch nach Erreichung des Vollmolchstadiums bestehen, und zwar wurde die Beibehaltung der fast gänzlichen Schwärzung geblendeter Molche am Lichte bis zu 3 Monaten nach der Verwandlung beobachtet, solange diese überhaupt am Leben gelassen worden waren, und es waren keine Anzeichen, daß dies sich bei längerer Haltung ändern würde. Der Lichtfaktor beherrscht also an geblendeten Stücken das Farbkleid des Vollmolches noch weiter vollständig: ein Ablauf der normalen Fleckenbildung macht sich nicht geltend. Man könnte nun, um Herbsts Annahme »zu retten«, das Vollmolchkleid der geblendeten Salamander für ein vom physiologischen Farbwechsel unabhängiges Geschehen erklären, das mit der Farbanpassung der sehenden in keinem Zusammenhang stehe, daher auch nicht mit dem vorübergehenden Effekte der sehenden Larven in Konnex gebracht werden könne. Allein Fischel hat gerade besonders betont, daß die Schwärzung der geblendeten Salamander am Lichte durch die Expansion und wahrscheinlich hierauf folgende Vermehrung der schwarzen Chromatophoren zustande komme, also jenen Vorgang, den Herbst in Anlehnung an (Frisch, Kammerer und) Babák für die sehenden auf schwarzem Grunde annimmt. Umgekehrt entstehen die stark gelb gefleckten augenlosen Salamander in der Finsternis durch Kontraktion der schwarzen, Expansion der gelben Chromatophoren. Warum hat denn bei diesen eine so rasche Ablösung der biogenetischen Stufen, dort gar eine gewaltige Verzögerung stattgefunden? Wieso hat überhaupt der durch physiologischen Farbwechsel erworbene Zustand nach der Metamorphose unverändert angehalten?

V. Ausblick auf eine chemische Erklärung der Salamanderfarbanpassung.

Wir haben eine oft bis ins Einzelne gehende Parallele zwischen der Modifikation sich verwandelnder Schmetterlingsraupen und Sala-

¹⁾ Franz Werner, dessen früheren Bemerkungen (1915) zu Kammerers Versuchen Herbst die (S. 57) in Anführungszeichen stehende Stelle entnommen hatte, ist übrigens nach Durchsicht der Herbstschen Arbeit zur Ansicht gelangt, daß sie Kammerers Versuche bestätigen und hat mich autorisiert, Kammerer mitzuteilen, daß er sich mit dessen Versuchsergebnissen ausgesöhnt habe und seine Beobachtungen im allgemeinen nun für richtig halten müsse, wenn er auch im einzelnen noch eine recht häufige Nachprüfung für wünschenswert halte.

manderlarven in bezug auf das von den Puppen bzw. den Vollmolchen angelegte Farbkleid aufgefunden. Die Ähnlichkeit erstreckt sich einerseits auf die zur Anfertigung desselben verwendeten Baustoffe, nämlich Melanin und Lipochrom, sowie das Vorhandensein farbbildender Fermente, der »Tyrosinasen«, andererseits auf die Einwirkung verschiedener Strahlenbezirke, welche an unoperierten Exemplaren auf dem Umwege über das Auge, bei geblendeten aber direkt einzuwirken vermögen. Ich habe in einer früheren Arbeit der vorliegenden Serie (1919 II.) erläutert, wie wir diese recht komplizierten Verhältnisse einheitlich aufzufassen vermögen. Die unterdessen erfolgte Feststellung, daß die schwarzen Wände vermittelt ultravioletter Strahlen einwirken, haben gewiß eine neue Stütze zugunsten einer chemischen Erklärung der Farbanpassung geliefert (vgl. Brecher 1919—21). Wie es uns gelungen ist, den ganzen Gang der Farbanpassung bei den Schmetterlingspuppen auf chemische Prozesse zurückzuführen, so dürfte es nur mehr eine Frage relativ kurzer Zeit sein, die analogen Farbwandlungen des Feuersalamanders ebenso aufzuklären und damit die letzten Zweifler von der Realität dieser Anpassungsvorgänge zu überzeugen.

VI. Zusammenfassung.

1. Werden Feuersalamander (*Salamandra maculosa* Laur.) der *forma typica* als Larven bei hoher Lichtintensität gelbem oder schwarzem Untergrunde ausgesetzt, so legen erstere bei der Metamorphose ein gelberes, letztere ein schwärzeres Kleid an, als ihrer Farbrasse sonst entspricht und als es die unbeeinflusste Mutter sowie die auf neutralem Grunde aufgezogenen Geschwister nach der Verwandlung zeigen.

2. Diese Farbänderung geht bei solchen Exemplaren, welche (vielleicht wegen vorübergehender Augenerkrankung, vgl. Punkt 4) gleich nach der Metamorphose noch nicht annähernd voll ausgefärbt sind, bei fortgesetzter Haltung in derselben Umgebungsfarbe erst nach der Verwandlung vor sich.

3. Die Wirkung der gelben Umgebung auf die Larven wird durch gemischtes Licht selbst höherer Intensität selten erreicht, geschweige denn übertroffen.

4. Werden Larven der *forma typica* bei weniger hohen Lichtintensitäten in verschiedenen Umgebungsfarben gehalten, so nähern sich die frisch metamorphosierten Tiere um so mehr einer mittleren Farbverteilung, je geringer die Intensität des Lichtes ist, so daß in Finsternis gezogene diesen mittleren Zustand repräsentieren.

5. Werden jedoch die Larven durch Entfernung beider Augen geblendet, so zeigen sich dann die Vollmolche um so weniger gelb gezeichnet, je höher die Lichtintensität gewesen war, so daß in der

Finsternis noch die am meisten gelben unter den geblendeten Molchen entstehen.

6. Reflektiertes oder durchfallendes Licht üben auf Salamanderlarven in bezug auf die Ausfärbung des Vollmolches ein und dieselbe Wirkung aus, sobald Strahlengattung und Intensität die analogen sind.

7. Aus allen diesen experimentell ermittelten Prämissen muß der Schluß gezogen werden, daß der Einfluß verschiedenfarbiger Umgebung auf die Erwerbung des Vollmolchgewandes von *Salamandra maculosa forma typica* eine spezifische Wirkung des Lichtes verschiedener Wellenlänge darstellt (genau ebenso wie bei der zur Puppe sich wandelnden Raupe mancher Schmetterlinge).

8. Die Richtigkeit der verwendeten Versuche ist nicht nur an derselben Form durch Frisch und Fischel, sondern auch für die *forma taeniata* durch Šecerov, Frisch und Herbst bestätigt worden. Für diese Form gilt daher der gleiche Schluß.

9. Ein Gegensatz zwischen den Versuchsergebnissen von Kammerer und Herbst besteht nicht: die von letzterem betonten Differenzen sind auf Verschiedenheiten der Bedingungen (Lichtintensität, Stadium, Farbrasse) zurückzuführen.

10. Insbesondere wird auch durch Herbsts Versuche bestätigt, daß auf gelbem Boden stärker gelbe, auf schwarzem oder braunem weniger gelbe Vollmolche zustande kommen, sowie daß die Zeichnungen von *forma taeniata* und *f. typica* keine absolut feststehenden sind und durch äußere Einflüsse ineinander übergeführt werden können.

11. Die positive, schwärzende Wirkung einer schwarzen Umgebung im Gegensatz zu der Wirkungslosigkeit von Finsternis kann (ebenso wie bei den Schmetterlingspuppen) auf die von schwarzen Wänden reflektierten ultravioletten Strahlen zurückgeführt werden.

12. Überhaupt legt die weitgehende Parallele zwischen der Farb-anpassung sich verwandelnder Schmetterlingsraupen und Salamanderlarven in bezug auf die Farbkleidung des nächsten Stadiums (Melanin, Lipochrom, Tyrosinase; spezifischer Farbeinfluß; Rolle des Auges) nahe, für den Salamander eine ähnliche Erklärung zu suchen, wie sie durch Aufdeckung der lichtempfindlichen Enzyme und des durch diese gegebenen Chemismus für die Puppenanpassung geliefert worden ist.

VII. Literaturverzeichnis.

Babák, E., Zur chromatischen Hautfunktion der Amphibien. Archiv f. d. ges. Physiol., CXXXI, 87, 1910. — Ders., Über den Einfluß des Lichtes auf die Vermehrung der Hautchromatophoren. Ebenda CXLIX, 462, 1913. Archiv f. d. ges. Physiol., CXLIX, 462, 1913. — Bateson, W., Problems of Genetics. New Haven & London, [207] 1913. — Baur, Bemerkungen zu Kammerers Abhandlung. Arch. f. Entw.-Mech., XXXVIII, 682, 1914. — Boulenger, E. G.,

A Contribution to the Study of the Variations of the spotted Salamander (*Salamandra maculosa*). Proceedings Zoological Society London, 323, 1911. — Brecher, L., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. I—III. Teil. Archiv f. Entw.-Mech. XLIII, 88, 1917. — Dies., IV., das. XLV, 1912. — Dies., V, das. XLVIII, 1, 1921. — Dies., VI, das. XLVIII, 46, 1921. — Dies., VII. Akad. Anz. Wien Nr. 14, 1920. [Dembowski vgl. Przibram u. Dembowski 1919 u. 1920 u. vorlieg. Arbeit.] — Fischel, Beiträge zur Biologie der Pigmentzelle. Anat. Hefte LVIII, 174, 1919. — Frisch (vgl. Kammerer 1913 S. 153), 1911. — Ders., Über den Einfluß der Bodenfarbe auf die Fleckenzeichnung des Feuersalamanders, Biol. Zentralbl. XL, 390, 1920. — Herbst, K., Beiträge zur Entwicklungsphysiologie der Färbung und Zeichnung der Tiere. 1. Der Einfluß gelber, weißer und schwarzer Umgebung auf die Zeichnung von *Salamandra maculosa*. Abhandl. Heidelberger Akademie d. Wissensch., Stiftung H. Lanz, math.-naturw. Kl., 7. Abh. 1919. — Johannsen, W., Elemente der exakten Erbliehkeitslehre. 2. Aufl., S. 424 ff., 1913. — Ders., Arvelighud i historisk og experimental Beleging, (dänisch) 1914 auch deutsch. — Kammerer, P., Beitrag zur Erkenntnis der Verwandtschaftsverhältnisse von *Salamandra atra* und *maculosa*. Arch. f. Entw.-Mech., XVII, 165, 1904. — Ders., Direkt induzierte Farbanpassungen und deren Vererbung. Zeitschr. f. induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre, IV, 279, 1911. — Ders., Vererbung erzwungener Farbveränderungen. IV. Das Farbkleid des Feuersalamanders. Arch. f. Entw.-Mech., XXXVI, 1, 1913. — Ders., Aufklärung zu vorstehenden Bemerkungen des Herrn Professor Baur. Arch. f. Entw.-Mech. XXXVIII, 684, 1914. — Ders., Die Zeichnung von *Sal. mac.* im durchfallenden farbigen Lichte, Akad. Anz. Wien, Nr. 19, 1920. — Kudo, T., Veränderung der Melaninmenge beim Farbwechsel der Fische (Ursachen tier. Farbleidung VIII), Akad. Anz. Wien, Nr. 14, 1921. — Megušar, F., Über den Einfluß äußerer Faktoren und über Vererbung bei Krustaceen, Insekten, Mollusken und Amphibien (mit Demonstrationen und Lichtbildern). Verhandl. d. Gesellsch. Deutsch. Naturforscher u. Ärzte, 85. Vers., II/1, 717, 1913. — Przibram, H., und L. Brecher, Ursachen tierischer Farbleidung. I. Vorversuche an Extrakten. Arch. f. Entw.-Mech., XLV, 83, 1919. — Dies., II. Theorie. Daselbst, 199, 1919. — Dies., VI. Die Farbmodifikationen der Stabheuschrecke. Akad. Anz. Wien, Nr. 14, 1920. — Przibram, H., und J. Dembowski, Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß (zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung III). Arch. f. Entw.-Mech., XLV, 260, 1919. — Šećerov, S., (Über das Farbkleid von Feuersalamandern, deren Larven auf gelbem oder schwarzem Untergrunde gezogen waren.) Verhandl. serb. Akad. d. Wiss. (serbisch), 1912. — Ders., Über das Farbkleid usf. Biolog. Zentralbl., XXXIV, 339 (deutsch), 1914. — Werner, F., Einige Bemerkungen zu den *Salamandra*-Experimenten von Šećerov und Kammerer. Biolog. Zentralbl., XXXV, 176, 1915.

VIII. Tafelerklärung.

Tafel III.

Nachkommen der Salamandermutter A (vgl. Tafel IV, Abb. A) auf schwarzem Grunde (stark umrandet), neutralem Grunde (nicht umrandet) und gelbem Grunde (durchbrochen umrandet) aufgezogen und gleich nach vollendeter Verwandlung gezeichnet. Die Nummern beziehen sich auf die Reihenfolge der Metamorphose aller Jungen dieser und der Mutter B (vgl. Tafel IV, Abb. B), für welche ganz das gleiche wie für die Nachkommen von A gilt. Alle $\frac{3}{4}$ nat. Größe und von oben.

Zuchtglas	Datum d. Verwendl.	Nr.	Zuchtglas	Datum d. Verwendl.	Nr.
B ₅	27. III. 1912	1	A ₅	15. V. 1912	24
A ₅	16. IV. »	2	A ₈	» » »	25
B ₄	24. » »	3	B ₉	17. » »	26
B ₅	» » »	4	A ₂	» » »	27
A ₃	» » »	5	A ₁	» » »	28
B ₅	» » »	6	B ₇	22. » »	29
B ₁	1. V. »	7	A ₁	23. » »	30
B ₁	2. » »	8	A ₄	28. » »	31
B ₁	» » »	9	A ₂	» » »	32
B ₂	» » »	10	A ₂	31. » »	33
A ₃	» » »	11	B ₇	3. VI. »	34
A ₇	» » »	12	B ₇	7. » »	35
A ₂	3. » »	13	A ₁	14. » »	36
A ₅	» » »	14	A ₂	17. » »	37
A ₅	7. » »	15	A ₁	18. » »	38
A ₃	» » »	16	B ₇	20. VII. »	39
A ₄	10. » »	17	A ₂	» » »	40
A ₄	» » »	18	B ₇	24. » »	41
A ₄	» » »	19	B ₈	9. IX. »	42
B ₆	13. » »	20	A ₆	12. » »	43
A ₅	» » »	21	A ₄	15. X. »	44
A ₃	» » »	22	B ₁	(?) II. 1913	45
B ₆	15. » »	23	B ₁	13. IV. »	46

Weitere Stadien von 4 Nachkommen der Mütter A und B (alle $\frac{3}{4}$ natürliche Größe und von oben), nämlich:

A ₄ β)	17. XII. 1913	44	17. XII. 1913	B ₁ α)	14. IV.	β)	17. XII. 1913	45
A ₆ γ)	14. IV.	43	17. XII. 1913	B ₁ α)	19. VI.	β)	17. XII. 1913	46

Tafel IV.

Salamandra maculosa f. typica aus dem Wienerwald, $\frac{3}{4}$ natürliche Größe, von oben

A Mutter der Serie A₁—7 von Tafel III,
B » » » » B₁—3 » » »

Salamandermütter a—e zu den Versuchen Dembowskis, alle $\frac{3}{4}$ natürliche Größe und von oben.

Tafel V.

Frischverwandelte Salamander aus den Versuchen Dembowskis, alle $\frac{7}{8}$ natürliche Größe und von oben.

Die neun Vertikalreihen

links: Einwirkung verschiedener Lichtintensität, in den Gläsern I—VI steigend, bei Verwendung verschiedenfarbiger »Schluchten«; Serie A weiß, blau, gelb, schwarz.

Mitte: Einwirkung von Finsternis, Serie A, und von Blendung¹⁾ auf verschiedenem Untergrunde und Kontrollen, Serie B gelb, Spiegel, weißes Porzellan.

rechts: Einwirkung von Finsternis und Blendung¹⁾ auf verschiedenem Untergrunde und Kontrollen, Serie C blau, gelbgrün, weiß, gelb, schwarz.

¹⁾ Die geblendeten Salamander sind durch ein Sternchen gekennzeichnet.

Tafel V.

Nr.	Umgeb.	Glas (Licht- Intens.)	Serie	Mutter		Verwandl.	Abb.	Umgeb.	Glas (Licht- Intens.)	Serie	Mutter		Verwandl.	Abb.	Umgeb.	Augen	Mutter		Verwandl.
				Demb.	Q						Demb.	Q					Demb.	Q	
47	weiß	III	A	d	Juni 1917	73	Finsternis	0	A	a	16. VIII. 18	99	blau	norm.	C	e	?	1918	
48	»	IV	»	a	»	74	»	»	»	b	6. »	100	Finsternis	*)	»	»	Juni 1917		
49	»	VI	»	d	Juli 1917	75	»	»	»	c	Juni 1917	101	»	*)	»	»	»		
50	»	»	»	»	»	76	gelb	*)	»	div.	Aug. 1917	102	weiß	norm.	»	a	»		
51	blau	I	»	a	»	77	»	*)	»	»	»	103	»	»	»	b	»		
52	»	»	»	»	Mai 1918	78	»	*)	»	»	Mai 1918	104	»	»	»	»	»		
53	»	III	»	d	Juni 1918	79	»	*)	»	»	»	105	»	»	»	»	»		
54	»	IV	»	a	Juni 1917	80	»	norm.	»	»	Juli 1917	106	»	»	»	»	Mai 1918		
55	»	V	»	c	»	81	»	»	»	»	»	107	schwarz	»	»	d	Juni 1917		
56	»	»	»	»	»	82	»	»	»	»	»	108	»	»	»	?	1918		
57	»	VI	»	d	»	83	»	»	»	»	»	109	»	»	»	»	»		
58	»	»	»	»	»	84	Spiegel	*)	»	»	»	110	»	»	»	»	»		
59	»	»	»	»	Juni 1918	85	»	*)	»	»	»	111	Finsternis	»	»	e	Juni 1917		
60	gelb	I	»	a	Juni 1917	86	»	*)	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
61	»	»	»	»	Mai 1918	87	»	*)	»	»	Mai 1918	112	gelbgrün	»	D	g	Mai 1918		
62	»	III	»	d	Juli 1917	88	»	norm.	»	»	Juli 1917	113	»	»	»	h	Juli 1918		
63	»	IV	»	a	Juni 1917	89	»	»	»	»	Juni 1918	114	Finsternis	*)	»	g	Juni 1918		
64	»	»	»	»	Mai 1918	90	»	»	»	»	»	115	»	norm.	»	»	»		
65	»	V	»	c	Juli 1917	91	»	»	»	»	»	116	»	»	»	h	»		
66	schwarz	I	»	a	Juni 1917	92	Porzellan	»	»	»	Juni 1917	117	schwarz	»	»	h	»		
67	»	»	»	»	»	93	»	»	»	»	»	118	»	»	»	h	Mai bis		
68	»	»	»	»	Juli 1917	94	»	»	»	»	Mai 1918	119	weiß	»	»	g	Juni 1918		
69	»	II	»	b	Juni 1917	95	»	»	»	»	»	120	»	»	»	h	»		
70	»	III	»	d	Juli 1917	96	»	*)	»	»	Aug. 1917	121	»	»	»	»	»		
71	»	IV	»	a	Mai 1918	97	»	*)	»	»	Mai 1918	122	»	»	»	g	»		
72	»	VI	»	d	Juni 1918	98	»	*)	»	»	»	123	»	»	»	»	»		

*) = Augen geblendet.





